



# Manual de Programador

ERP Corporativo Estrategia e Innovación

**Versión: 1.0**

**Fecha de actualización: Junio 2026**

**Estrategia e Innovación S.A. de C.V.**

# Manual de Programador — ERP

## Estrategia e Innovación

---

***Versión:*** 1.0

***Última actualización:*** 04/06/2026

***Proyecto:*** ERP Corporativo E&I

***Stack:*** Laravel 12 · PHP 8.2 · SQLite · Tailwind CSS 3 · Alpine.js 3 · Vite 6

---

# 1. Introducción y Visión General

---

## 1.1 Propósito del Sistema

ERP Estrategia e Innovación es un sistema de planificación de recursos empresariales modular que centraliza la gestión de:

- **Recursos Humanos** — Expedientes, asistencias (reloj checador), capacitación, evaluaciones, días festivos, recordatorios, jerarquía organizacional.
- **Logística y Aduanas** — Clientes, matriz de seguimiento, matriz de apoyo operativo, aduanas, pedimentos, reportes.
- **Legal** — Categorías legales, programas, matriz de consultas, digitalización VUCEM.
- **Sistemas IT** — Tickets de soporte, inventario de activos, mantenimiento de equipos, credenciales, usuarios help desk, perfiles de cómputo.
- **Administración** — Clientes, perfiles de cliente.
- **Proyectos y Actividades** — Gestión de proyectos, asignación de actividades, reportes.
- **Anexo 24 / Post-Operaciones / Auditoría** — Dashboards informativos con vistas readonly de clientes.

## 1.2 Glosario

| Término                | Definición                                                   |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>ERP</b>             | Enterprise Resource Planning                                 |
| <b>RH</b>              | Recursos Humanos / Capital Humano                            |
| <b>IT</b>              | Tecnologías de la Información                                |
| <b>n8n</b>             | Plataforma de automatización de workflows (webhooks)         |
| <b>Activos DB</b>      | Base de datos SQLite secundaria para auditoría de equipos IT |
| <b>Sanctum</b>         | Sistema de autenticación API de Laravel (token-based)        |
| <b>Microsoft Graph</b> | API de Microsoft para envío de correos corporativos          |
| <b>Browsershot</b>     | Herramienta de captura de pantalla (headless Chromium)       |
| <b>VUCEM</b>           | Ventanilla Única de Comercio Exterior (módulo Legal)         |
| <b>MFO</b>             | Matriz de Seguimiento (Logística)                            |
| <b>FIEL</b>            | Firma Electrónica Avanzada (Legal)                           |
| <b>Pedimento</b>       | Documento aduanal (Logística)                                |

## 1.3 Stack Tecnológico

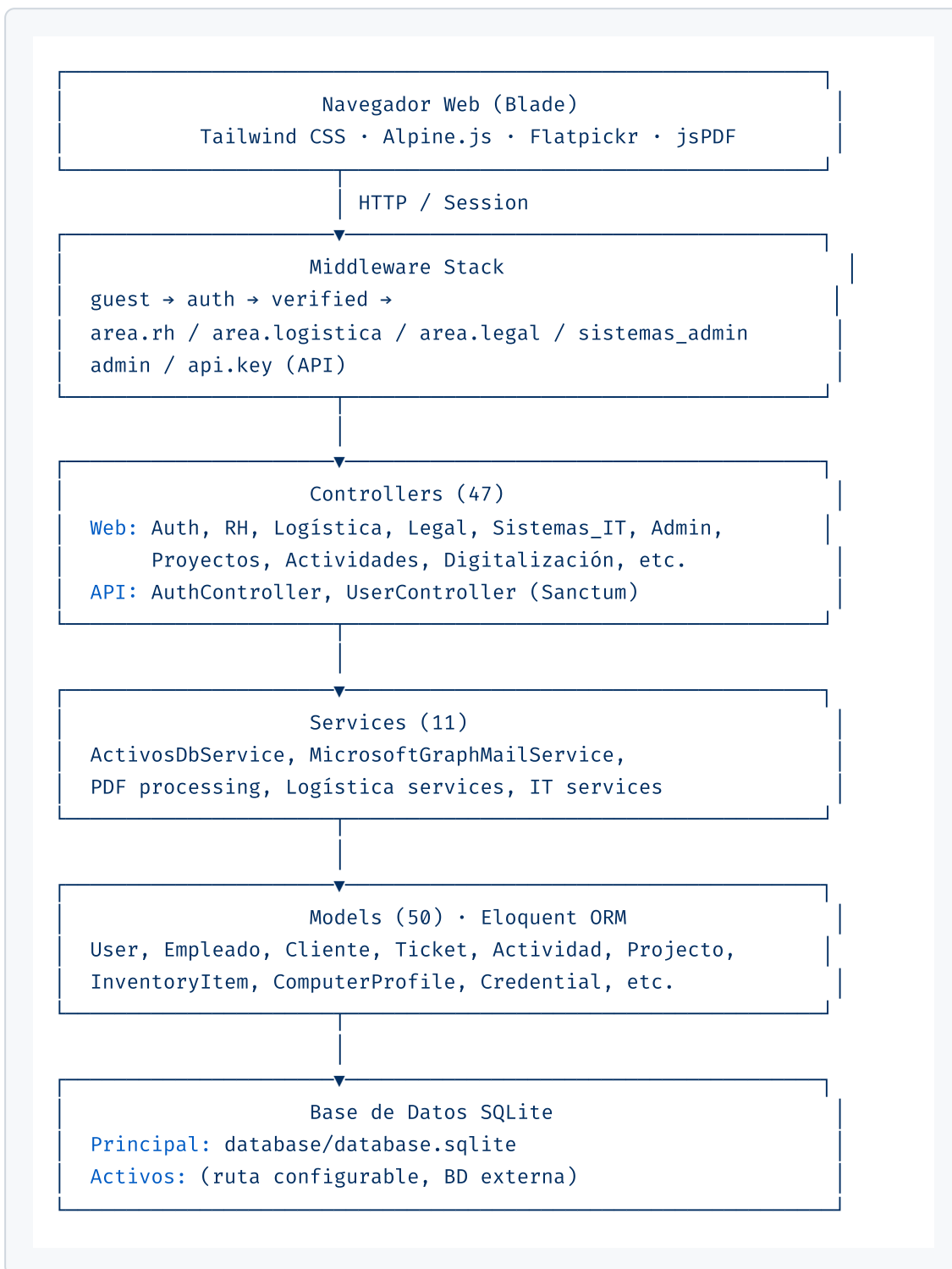
| Componente                | Tecnología                                      |
|---------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Backend</b>            | Laravel 12 · PHP 8.2                            |
| <b>Base de datos</b>      | SQLite (principal), SQLite (secundaria Activos) |
| <b>Frontend</b>           | Tailwind CSS 3 · Alpine.js 3                    |
| <b>Build</b>              | Vite 6 + Laravel Vite Plugin                    |
| <b>Auth Web</b>           | Session-based con middleware por área           |
| <b>Auth API</b>           | Laravel Sanctum (tokens)                        |
| <b>Tareas programadas</b> | Laravel Schedule (consola)                      |
| <b>Colas</b>              | Database queue (jobs table)                     |
| <b>Caché</b>              | Database cache (cache table)                    |
| <b>PDF</b>                | Browsershot + Ghostscript + QPDF                |
| <b>Office</b>             | PhpOffice PhpSpreadsheet, PhpWord               |
| <b>Correo</b>             | Microsoft Graph API (Client Credentials OAuth2) |
| <b>Monitoreo</b>          | Laravel Telescope                               |
| <b>Webhooks</b>           | n8n (tickets, logística)                        |

## 1.4 Dependencias Externas (composer.json)

| Paquete                       | Propósito                              |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| laravel/framework             | Framework base                         |
| laravel/sanctum               | API auth                               |
| laravel/telescope             | Debugging/monitoreo                    |
| spatie/laravel-browsershot    | Capturas PDF desde HTML                |
| spatie/laravel-ignition       | Error pages                            |
| phpoffice/phpspreadsheet      | Lectura/escritura Excel                |
| phpoffice/phpword             | Generación documentos Word             |
| barryvdh/laravel-dompdf       | Renderizado PDF alternativo            |
| setasign/fpdf / setasign/fpdi | Manipulación PDF                       |
| phpcfdi/credentials           | Lectura de certificados FIEL (e.firma) |
| robrichards/xmlseclibs        | Firmas XML                             |
| microsoft/microsoft-graph     | SDK Graph API                          |
| guzzlehttp/guzzle             | HTTP client                            |

## 2. Arquitectura del Sistema

### 2.1 Diagrama de Capas



## 2.2 Flujo de Autenticación

1. Usuario visita `/login` → `Sistema_IT/auth/login.blade.php`
2. Credenciales validadas contra `users` table
3. Si `status`  $\neq$  `'approved'`, denegado
4. Sesión iniciada → redirección según `getPanelInfo()`:
  - Admin → `/admin`
  - RH → `/recursos-humanos`
  - Logística → `/logistica`
  - Legal → `/legal`
  - Otros → `/dashboard`
5. Middleware por área verifica posición/departamento en cada请求

## 2.3 Flujo API (Sanctum)

```

Cliente externo —POST /api/v1/auth/login→ Token
Cliente externo —GET /api/v1/users (X-API-Key)→ Lista usuarios
Cliente externo —GET /api/v1/auth/me (Bearer Token)→ Perfil
  
```

- Rutas públicas con `X-API-Key` via `CheckApiKey` middleware
- Rutas protegidas con `auth:sanctum`
- Tokens expire-ables (configurable)

## 2.4 Flujo de Tickets (Soporte IT)

```

Usuario —Abre ticket→ tickets (status: abierto)
├── Admin IT asigna → en_proceso
├── Admin IT cierra → cerrado
├── Programación mantenimiento → maintenance_slots
└── Notificaciones vía n8n webhook
  
```



## 2.5 Flujo de Mantenimiento de Equipos

Admin IT —Crea slot→ maintenance\_slots (fecha/hora/cupo)

Usuario —Reserva slot→ maintenance\_bookings

- |— Vinculado a ticket (ticket\_id)
  - |— Capacidad validada (booked\_count < capacity)
  - |— ComputerProfile actualizado (last\_maintenance\_at)
-

## 3. Modelo de Datos

### 3.1 Convenciones

- **Timestamps:** `created_at` , `updated_at` en todas las tablas
- **Soft Deletes:** No implementado globalmente
- **Foreign Keys:** Nombradas `{tabla}_id` , con `cascade` o `set null` en delete
- **Índices:** `index` en columnas de búsqueda frecuente, `unique` en campos lógicos (email, folio, códigos)
- **Cast de fechas:** `date` o `datetime` según necesidad
- **JSON:** Columnas `longtext` con contenido JSON (chechadas, imágenes, componentes)

### 3.2 Tablas Core (Sistema)

`users`

| Columna           | Tipo                                  | Restricciones     |
|-------------------|---------------------------------------|-------------------|
| id                | integer                               | PK, autoincrement |
| name              | string                                | required          |
| email             | string                                | unique            |
| role              | enum('user','admin')                  | default 'user'    |
| status            | enum('pending','approved','rejected') | default 'pending' |
| approved_at       | datetime                              | nullable          |
| rejected_at       | datetime                              | nullable          |
| email_verified_at | datetime                              | nullable          |
| password          | string                                | hashed            |
| remember_token    | string                                | nullable          |

## empleados

| Columna               | Tipo       | Restricciones                   |
|-----------------------|------------|---------------------------------|
| id                    | integer    | PK                              |
| user_id               | integer    | FK → users, unique, cascade     |
| nombre                | string     |                                 |
| correo                | string     | index                           |
| area                  | string     |                                 |
| es_activo             | boolean    |                                 |
| id_empleado           | string(30) |                                 |
| subdepartamento_id    | integer    | FK → subdepartamentos, set null |
| posicion              | string     |                                 |
| telefono              | string     |                                 |
| correo_personal       | string     |                                 |
| foto_path             | string     | nullable                        |
| direccion             | text       | nullable                        |
| fecha_nacimiento      | date       | nullable                        |
| fecha_ingreso         | date       | nullable                        |
| fecha_inicio_contrato | date       | nullable                        |
| fecha_fin_contrato    | date       | nullable                        |
| tipo_contrato         | string     | nullable                        |
| rfc                   | string     | nullable                        |
| curp                  | string     | nullable                        |
| nss                   | string     | nullable                        |
| datos_emergencia      | text       | nullable                        |

**subdepartamentos**

| Columna | Tipo           |
|---------|----------------|
| id      | integer PK     |
| area    | string         |
| nombre  | string         |
| activo  | boolean        |
| Unique  | (area, nombre) |

**password\_reset\_tokens**, **sessions**, **cache**, **cache\_locks**, **jobs**, **job\_batches**, **failed\_jobs**

Tablas estándar de Laravel para sesiones, caché y jobs.

### 3.3 Tablas RH (Recursos Humanos)

**asistencias**

| Columna     | Tipo                              |
|-------------|-----------------------------------|
| id          | integer PK                        |
| empleado_no | string (index)                    |
| nombre      | string (index)                    |
| fecha       | date (index)                      |
| entrada     | datetime (nullable)               |
| salida      | datetime (nullable)               |
| chechadas   | longtext (JSON)                   |
| empleado_id | integer FK → empleados (set null) |

**aviso\_asistencias**

| Columna             | Tipo                |
|---------------------|---------------------|
| id                  | integer PK          |
| empleado_id         | integer FK          |
| enviado_por         | integer FK → users  |
| tipo                | string              |
| mensaje             | text                |
| periodo             | string              |
| cantidad_incidentes | integer             |
| leido               | boolean             |
| leido_at            | datetime (nullable) |

**empleado\_documentos**

| Columna       | Tipo            |
|---------------|-----------------|
| id            | integer PK      |
| empleado_id   | integer FK      |
| tipo          | string          |
| nombre        | string          |
| ruta          | string          |
| observaciones | text (nullable) |

**empleados\_baja**

| Columna       | Tipo            |
|---------------|-----------------|
| id            | integer PK      |
| empleado_id   | integer FK      |
| fecha_baja    | date            |
| motivo        | text            |
| observaciones | text (nullable) |

**capacitacion / capacitacion\_empleados**

| Columna                                                                   | Descripción            |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| capacitacion.id                                                           | PK                     |
| capacitacion.tema, fecha, hora, instructor, lugar, estatus, observaciones | Evento de capacitación |
| capacitacion_empleados.empleado_id                                        | FK → empleados         |
| capacitacion_empleados.capacitacion_id                                    | FK → capacitacion      |
| capacitacion_empleados.asistio                                            | boolean                |

**evaluacion / evaluacion\_empleados / evaluacion\_categorias**

| Tabla                 | Propósito                                                      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|
| evaluacion            | Plantillas de evaluación (tipo, periodo, estatus)              |
| evaluacion_empleados  | Asignación empleado-evaluación (calificación, respuestas JSON) |
| evaluacion_categorias | Categorías/preguntas dentro de cada evaluación                 |

**dias\_festivos**

| Columna      | Tipo       |
|--------------|------------|
| id           | integer PK |
| fecha        | date       |
| descripcion  | string     |
| es_reciproco | boolean    |
| activo       | boolean    |

**recordatorios**

| Columna            | Tipo                             |
|--------------------|----------------------------------|
| id                 | integer PK                       |
| titulo             | string                           |
| descripcion        | text (nullable)                  |
| tipo               | string                           |
| fecha_recordatorio | datetime                         |
| fecha_vencimiento  | datetime (nullable)              |
| completado         | boolean                          |
| empleado_id        | integer FK → empleados (cascade) |
| creado_por         | integer FK → users               |

### 3.4 Tablas Sistemas IT

#### tickets

| Columna                                      | Tipo                                        |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| id                                           | integer PK                                  |
| folio                                        | string (unique)                             |
| nombre_solicitante                           | string                                      |
| correo_solicitante                           | string                                      |
| nombre_programa                              | string (nullable)                           |
| descripcion_problema                         | text                                        |
| imagenes                                     | text (nullable)                             |
| estado                                       | enum('abierto','en_proceso','cerrado')      |
| closed_by_user                               | boolean                                     |
| is_read                                      | boolean                                     |
| user_has_updates                             | boolean                                     |
| tipo_problema                                | enum('software','hardware','mantenimiento') |
| prioridad                                    | enum('baja','media','alta','critica')       |
| user_id                                      | integer FK → users                          |
| maintenance_slot_id                          | integer FK → maintenance_slots              |
| computer_profile_id                          | integer FK → computer_profiles              |
| +10 campos de equipo, fechas, notificaciones |                                             |



**maintenance\_slots**

| Columna      | Tipo                         |
|--------------|------------------------------|
| id           | integer PK                   |
| date         | date                         |
| start_time   | time                         |
| end_time     | time                         |
| capacity     | integer                      |
| booked_count | integer (default 0)          |
| is_active    | boolean                      |
| Unique       | (date, start_time, end_time) |

**maintenance\_bookings**

| Columna             | Tipo                 |
|---------------------|----------------------|
| id                  | integer PK           |
| maintenance_slot_id | integer FK (cascade) |
| ticket_id           | integer FK (cascade) |
| additional_details  | text (nullable)      |

**inventory\_items**

| Columna             | Tipo                                                               |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
| id                  | integer PK                                                         |
| codigo_producto     | string (index)                                                     |
| identificador       | string                                                             |
| nombre              | string                                                             |
| categoria           | string                                                             |
| marca               | string                                                             |
| modelo              | string                                                             |
| numero_serie        | string                                                             |
| estado              | enum('disponible','prestado','mantenimiento','reservado','danado') |
| es_funcional        | boolean                                                            |
| ubicacion           | string                                                             |
| descripcion_general | text (nullable)                                                    |
| notas               | text (nullable)                                                    |

**computer\_profiles**

| Columna                | Tipo                            |
|------------------------|---------------------------------|
| id                     | integer PK                      |
| identifier             | string                          |
| brand                  | string                          |
| model                  | string                          |
| disk_type              | string                          |
| ram_capacity           | string                          |
| battery_status         | string                          |
| aesthetic_observations | text                            |
| replacement_components | longtext (JSON)                 |
| last_maintenance_at    | datetime (nullable)             |
| is_loaned              | boolean                         |
| loaned_to_name         | string (nullable)               |
| loaned_to_email        | string (nullable)               |
| last_ticket_id         | integer FK → tickets (set null) |

**blocked\_emails**

| Columna    | Tipo                          |
|------------|-------------------------------|
| id         | integer PK                    |
| email      | string (unique)               |
| reason     | text (nullable)               |
| blocked_by | integer FK → users (set null) |

**help\_sections**

| Columna       | Tipo            |
|---------------|-----------------|
| id            | integer PK      |
| title         | string          |
| content       | text            |
| section_order | integer         |
| is_active     | boolean         |
| images        | longtext (JSON) |

**credenciales**

| Columna           | Tipo                   |
|-------------------|------------------------|
| id                | integer PK             |
| titulo            | string                 |
| username          | string                 |
| password          | string (encrypted)     |
| url               | string (nullable)      |
| notas             | text (nullable)        |
| empleado_asignado | integer FK → empleados |

### 3.5 Tablas Logística

#### logistica\_clientes

| Columna        | Tipo       |
|----------------|------------|
| id             | integer PK |
| cliente        | string     |
| tipo_operacion | string     |
| tipo_servicio  | string     |
| direccion      | text       |
| contacto       | string     |
| email          | string     |
| activo         | boolean    |

#### logistica\_matriz\_seguimiento (MFO)

| Columna          | Tipo       |
|------------------|------------|
| id               | integer PK |
| cliente_id       | integer FK |
| fecha_ingreso    | date       |
| tipo_operacion   | string     |
| tipo_servicio    | string     |
| estatus          | string     |
| pedimento        | string     |
| area_asignada    | string     |
| usuario_asignado | string     |
| observaciones    | text       |

**logistica\_matriz\_apoyo**

| Columna      | Tipo       |
|--------------|------------|
| id           | integer PK |
| cliente_id   | integer FK |
| pedido       | string     |
| gasto_real   | decimal    |
| estatus_pago | string     |
| notas        | text       |

### 3.6 Tablas Legal

**legal\_categorias**

| Columna     | Tipo            |
|-------------|-----------------|
| id          | integer PK      |
| nombre      | string          |
| descripcion | text (nullable) |
| activo      | boolean         |

**legal\_programas**

| Columna      | Tipo            |
|--------------|-----------------|
| id           | integer PK      |
| categoria_id | integer FK      |
| nombre       | string          |
| descripcion  | text            |
| fecha_inicio | date            |
| fecha_fin    | date (nullable) |
| estatus      | string          |
| activo       | boolean         |

**legal\_matriz\_consulta**

| Columna         | Tipo                |
|-----------------|---------------------|
| id              | integer PK          |
| programa_id     | integer FK          |
| cliente_id      | integer FK          |
| consulta        | text                |
| respuesta       | text (nullable)     |
| fecha_consulta  | datetime            |
| fecha_respuesta | datetime (nullable) |
| estatus         | string              |

**legal\_digitalizacion**

| Columna              | Tipo       |
|----------------------|------------|
| id                   | integer PK |
| pedimento            | string     |
| nombre_archivo       | string     |
| ruta_archivo         | string     |
| fecha_digitalizacion | datetime   |
| empleado_id          | integer FK |

### 3.7 Tablas Proyectos y Actividades

**proyectos**

| Columna        | Tipo                   |
|----------------|------------------------|
| id             | integer PK             |
| nombre         | string                 |
| descripcion    | text (nullable)        |
| fecha_inicio   | date (nullable)        |
| fecha_fin      | date (nullable)        |
| estatus        | string                 |
| responsable_id | integer FK → empleados |
| cliente_id     | integer FK → clientes  |



## actividades

| Columna          | Tipo                              |
|------------------|-----------------------------------|
| id               | integer PK                        |
| nombre_actividad | string                            |
| proyecto_id      | integer FK → proyectos            |
| fecha_compromiso | date (nullable)                   |
| area             | string (nullable)                 |
| cliente          | string (nullable)                 |
| prioridad        | string (nullable)                 |
| tipo_actividad   | string (nullable)                 |
| hora_inicio      | time (nullable)                   |
| hora_fin         | time (nullable)                   |
| comentarios      | text (nullable)                   |
| estatus          | string (nullable)                 |
| asignado_a       | integer FK → empleados (nullable) |
| completado_en    | datetime (nullable)               |
| completado_por   | integer FK → users (nullable)     |

## 3.8 Tablas Administración

### clientes

| Columna   | Tipo              |
|-----------|-------------------|
| id        | integer PK        |
| nombre    | string            |
| rfc       | string (nullable) |
| direccion | text (nullable)   |
| contacto  | string (nullable) |
| email     | string (nullable) |
| telefono  | string (nullable) |
| activo    | boolean           |

### perfiles\_cliente

| Columna     | Tipo            |
|-------------|-----------------|
| id          | integer PK      |
| cliente_id  | integer FK      |
| tipo_perfil | string          |
| datos       | longtext (JSON) |

---

## 4. Guía de Instalación y Configuración

---

### 4.1 Requisitos del Sistema

| Herramienta | Versión Mínima            |
|-------------|---------------------------|
| PHP         | 8.2+                      |
| Composer    | 2.x                       |
| Node.js     | 20+                       |
| NPM         | 10+                       |
| SQLite      | 3.x (incluido con PHP)    |
| Git         | Cualquier versión moderna |
| Ghostscript | Opcional (PDF tools)      |
| QPDF        | Opcional (PDF tools)      |
| Chromium    | Opcional (Browsershot)    |

## 4.2 Instalación Paso a Paso

```
# 1. Clonar repositorio
git clone <repo-url> erp
cd erp

# 2. Instalar dependencias PHP
composer install

# 3. Instalar dependencias frontend
npm install

# 4. Configurar entorno
copy .env.example .env
# Editar .env con datos reales

# 5. Generar APP_KEY
php artisan key:generate

# 6. Crear base de datos SQLite
# Asegurar que database/database.sqlite existe (o crearlo manualmente)
New-Item -ItemType File -Path database/database.sqlite -Force

# 7. Ejecutar migraciones
php artisan migrate

# 8. Poblar datos iniciales (si existe)
php artisan db:seed

# 9. Compilar assets
npm run build

# 10. Iniciar servidor de desarrollo
php artisan serve
npm run dev # En otra terminal
```

## 4.3 Variables de Entorno Clave (.env)

```
# — Generales —
APP_NAME="ERP Estrategia e Innovación"
APP_ENV=local
APP_DEBUG=true
APP_URL=http://localhost:8000

# — Base de Datos —
DB_CONNECTION=sqlite
# DB_DATABASE=/ruta/absoluta/database.sqlite (opcional)

# — Sesión / Caché / Colas —
SESSION_DRIVER=database
QUEUE_CONNECTION=database
CACHE_STORE=database

# — Correo (Microsoft Graph) —
MAIL_MAILER=microsoft-graph
MAIL_FROM_ADDRESS=soporte@ei.com
MAIL_FROM_NAME="ERP E&I"
MICROSOFT_GRAPH_CLIENT_ID=
MICROSOFT_GRAPH_TENANT_ID=
MICROSOFT_GRAPH_CLIENT_SECRET=
MICROSOFT_GRAPH_SENDER_EMAIL=

# — Integraciones —
N8N_WEBHOOK_URL=
N8N_LOGISTICA_WEBHOOK_URL=
API_KEY= # Para consultas externas API
ACTIVOS_API_URL=
ACTIVOS_DB_PATH=

# — PDF Tools —
GHOSTSCRIPT_PATH=
QPDF_PATH=
PDFIMAGES_PATH=
IMAGEMAGICK_PATH=

# — Soporte —
SUPPORT_CONTACT_EMAIL=soporte@ei.com
SUPPORT_TEAMS_URL=

# — RH —
RH_ASISTENCIA_CC_DEFAULT=guillermo.aguilera@ei.com
RH_ASISTENCIA_CC_RRHH=karen.cruz@ei.com
RH_ASISTENCIA_USER_RRHH_EMAIL=karen.cruz@ei.com
```

## 4.4 Configuración de Base de Datos Secundaria (Activos)

El archivo `config/database.php` incluye una conexión adicional:

```
'activos' => [
    'driver'      => 'sqlite',
    'url'         => env('ACTIVOS_DB_URL'),
    'database'    => env('ACTIVOS_DB_PATH', database_path('activos.sqlite')),
    'prefix'      => '',
],
```

## 4.5 Configuración de Microsoft Graph Mail

Registrar en `config/services.php`:

```
'microsoft_graph' => [
    'client_id'    => env('MICROSOFT_GRAPH_CLIENT_ID'),
    'tenant_id'    => env('MICROSOFT_GRAPH_TENANT_ID'),
    'client_secret' => env('MICROSOFT_GRAPH_CLIENT_SECRET'),
    'sender_email' => env('MICROSOFT_GRAPH_SENDER_EMAIL'),
],
```

El transport `microsoft-graph` se registra en `AppServiceProvider::boot()`:

```
Mail::extend('microsoft-graph', function (array $config) {
    return new MicrosoftGraphTransport($config);
});
```

## 4.6 Configuración de PDF Tools

```
// config/pdftools.php
return [
    'ghostscript'  => env('GHOSTSCRIPT_PATH', ''),
    'pdfimages'    => env('PDFIMAGES_PATH', ''),
    'qpdf'         => env('QPDF_PATH', ''),
    'imagemagick'  => env('IMAGEMAGICK_PATH', ''),
];
```

---

## 5. Estructura del Proyecto

```

ERP_EstrategiaeInnovacion/
├── app/
│   ├── Console/
│   │   └── Commands/           # 10 comandos Artisan
│   ├── Enums/                 # Enums PHP (estados, tipos)
│   ├── Exceptions/            # Excepciones personalizadas
│   ├── Http/
│   │   ├── Controllers/       # 47 controladores
│   │   │   ├── Admin/         # Admin dashboard
│   │   │   ├── Administracion/ # Clientes admin
│   │   │   ├── Auth/          # Login, registro
│   │   │   ├── IT/            # Tickets, mantenimiento, activos
│   │   │   └── Legal/         # Dashboard legal, categorías, progra
│   └── mas
│       ├── Logistica/         # Clientes, matrices, reportes
│       ├── Proyectos/         # Proyectos y actividades
│       └── RH/                 # Expedientes, asistencias, capacitac
│   ión
│       ├── API/               # Auth, User (Sanctum)
│       ├── Middleware/        # 10 middleware
│       ├── Requests/          # Form requests
│       ├── Mail/              # 3+ mailables
│       ├── Models/            # ~50 modelos Eloquent
│       ├── Notifications/     # Notificaciones
│       ├── Observers/         # Eloquent observers
│       ├── Providers/         # AppServiceProvider, etc.
│       └── Services/          # 11 servicios
│   ├── bootstrap/             # Framework bootstrap
│   ├── config/                # Configuración (activos, rh, pdftool
│   ├── s, support)
│   ├── database/
│   │   ├── factories/         # Model factories
│   │   ├── migrations/       # 101 migraciones
│   │   └── seeders/          # Database seeders
│   ├── docs/                  # Documentación (59 archivos existent
│   ├── es)
│   │   ├── programmer/       # ← Este manual
│   │   ├── DIAGRAMA_BD.md    # Diagrama entidad-relación (Mermaid)
│   │   ├── controllers/      # Docs de controladores por módulo
│   │   └── ... (por módulo)

```



```

resources/
├── css/
│   ├── app.css                # Tailwind base
│   ├── Recursos_Humanos/      # RH-specific styles
│   └── Logistica/             # Logística-specific styles
├── js/
│   ├── app.js                 # Alpine.js, Flatpickr, jsPDF
│   ├── Sistemas_IT/           # IT-specific JS
│   ├── Recursos_Humanos/      # RH-specific JS
│   └── Logistica/             # Logística-specific JS
└── views/
    ├── layouts/               # erp.blade.php, master layouts
    ├── components/            # x-nav-link, x-dropdown, etc.
    ├── auth/                  # (redirect to Sistemas_IT/auth/)
    ├── Recursos_Humanos/      # 20+ vistas RH
    ├── Logistica/             # 6 vistas Logística
    ├── Legal/                 # 4+ vistas Legal
    ├── Sistemas_IT/           # 50+ vistas IT
    ├── Administracion/        # 3 vistas Admin
    ├── proyectos/             # 5+ vistas Proyectos
    ├── activities/            # 2 vistas Actividades
    ├── shared/                # Vistas compartidas (clientes-readon
ly)
    └── vendor/                # Pagination, mail templates

routes/
├── web.php                    # ~500 líneas, 9 grupos middleware
├── api.php                    # 75 líneas, Sanctum + API Key
├── auth.php                   # Auth routes (Laravel Breeze)
└── console.php                # 4 tareas programadas

storage/                       # Logs, framework, app
tests/                         # PHPUnit tests
vite.config.js                 # Vite config con chunks
tailwind.config.js            # Tailwind config
composer.json
package.json

```

## 6. Referencia de Rutas

---

### 6.1 Rutas Públicas

| Método | URI        | Controlador                   | Propósito           |
|--------|------------|-------------------------------|---------------------|
| GET    | /          | WelcomeController             | Página de inicio    |
| GET    | /login     | AuthController@create         | Formulario login    |
| POST   | /login     | AuthController@store          | Procesar login      |
| GET    | /register  | AuthController@createRegister | Formulario registro |
| POST   | /register  | AuthController@storeRegister  | Procesar registro   |
| POST   | /logout    | AuthController@destroy        | Cerrar sesión       |
| GET    | /dashboard | DashboardController           | Dashboard genérico  |

## 6.2 Rutas Generales (Autenticadas)

| Método   | URI                       | Controlador                     | Propósito              |
|----------|---------------------------|---------------------------------|------------------------|
| GET      | /profile                  | ProfileController               | Editar perfil          |
| PUT      | /profile                  | ProfileController@update        | Actualizar perfil      |
| GET      | /digitalizacion           | DigitalizacionController        | Digitalización VUCEM   |
| POST     | /digitalizacion/upload    | DigitalizacionController@upload | Subir archivo          |
| GET      | /activities               | ActividadController@index       | Listar actividades     |
| POST     | /activities/import        | ActividadController@import      | Importar desde Excel   |
| GET      | /proyectos                | ProyectoController@index        | Listar proyectos       |
| GET/POST | /proyectos/*              | ProyectoController              | CRUD proyectos         |
| GET      | /ticket                   | TicketController@misTickets     | Tickets del usuario    |
| POST     | /ticket                   | TicketController@store          | Crear ticket           |
| GET      | /maintenance              | MaintenanceController@index     | Slots de mantenimiento |
| POST     | /maintenance/book         | MaintenanceController@book      | Reservar slot          |
| GET      | /capacitacion             | CapacitacionController          | Cursos disponibles     |
| GET      | /capital-human/evaluacion | EvaluacionController            | Evaluaciones           |
| POST     | /api/notificaciones       | NotificationController          | Notificaciones AJAX    |

### 6.3 Rutas RH (Middleware: auth, area.rh)

| Método   | URI                              | Propósito                    |
|----------|----------------------------------|------------------------------|
| GET      | /recursos-humanos                | Dashboard RH                 |
| GET      | /recursos-humanos/expedientes    | Lista expedientes            |
| GET/POST | /recursos-humanos/expedientes/*  | CRUD expedientes             |
| GET      | /recursos-humanos/reloj-checador | Reloj checador (asistencias) |
| GET      | /recursos-humanos/inventario-it  | Activos IT (solo lectura)    |
| GET      | /recursos-humanos/evaluaciones   | Gestión evaluaciones         |
| GET/POST | /recursos-humanos/capacitacion   | Gestión capacitación         |
| GET/POST | /recursos-humanos/recordatorios  | Recordatorios                |
| GET/POST | /recursos-humanos/dias-festivos  | Días festivos                |
| GET      | /recursos-humanos/jerarquia      | Organigrama                  |

### 6.4 Rutas Logística (Middleware: auth, area.logistica)

| Método   | URI                           | Propósito                        |
|----------|-------------------------------|----------------------------------|
| GET      | /logistica                    | Dashboard Logística              |
| GET      | /logistica/clientes           | Cientes logísticos               |
| GET/POST | /logistica/matriz-seguimiento | Matriz de seguimiento MFO        |
| GET/POST | /logistica/matriz-apoyo       | Matriz de apoyo operativo        |
| GET      | /logistica/reportes           | Reportes                         |
| POST     | /logistica/actualizar-status  | Actualizar estatus (vía comando) |

## 6.5 Rutas Legal (Middleware: auth, verified, area.legal)

| Método   | URI                    | Propósito            |
|----------|------------------------|----------------------|
| GET      | /legal                 | Dashboard Legal      |
| GET/POST | /legal/categorias      | Categorías legales   |
| GET/POST | /legal/programas       | Programas legales    |
| GET/POST | /legal/matriz-consulta | Matriz de consultas  |
| GET/POST | /legal/digitalizacion  | Digitalización VUCEM |

## 6.6 Rutas Administración (Middleware: auth, verified, admin)

| Método   | URI                      | Propósito                |
|----------|--------------------------|--------------------------|
| GET      | /administracion          | Dashboard Administración |
| GET/POST | /administracion/clientes | CRUD clientes            |
| GET/POST | /administracion/perfiles | Perfiles de cliente      |

## 6.7 Rutas Sistemas IT (Middleware: auth, verified, sistemas\_admin)

| Método   | URI                      | Propósito             |
|----------|--------------------------|-----------------------|
| GET      | /admin                   | Dashboard IT Admin    |
| GET      | /admin/tickets           | Tickets (todos)       |
| PUT      | /admin/tickets/{id}      | Actualizar ticket     |
| GET      | /admin/usuarios          | CRUD usuarios         |
| GET/POST | /admin/activos           | Inventario activos IT |
| GET/POST | /admin/credenciales      | Credenciales          |
| GET/POST | /admin/help              | Secciones de ayuda    |
| GET/POST | /admin/mantenimiento     | Slots mantenimiento   |
| GET/POST | /admin/equipos           | Perfiles de cómputo   |
| POST     | /admin/usuarios/aprobar  | Aprobar usuario       |
| POST     | /admin/usuarios/rechazar | Rechazar usuario      |

## 6.8 Rutas API (Sanctum + API Key)

| Método | URI                         | Middleware   | Propósito                                 |
|--------|-----------------------------|--------------|-------------------------------------------|
| GET    | /api/v1/users               | api.key      | Lista usuarios activos (consulta externa) |
| POST   | /api/v1/auth/login          | —            | Login público → token                     |
| POST   | /api/v1/auth/validate-token | —            | Validar token                             |
| POST   | /api/v1/auth/logout         | auth:sanctum | Revocar token                             |
| GET    | /api/v1/auth/me             | auth:sanctum | Perfil del token                          |
| POST   | /api/v1/auth/refresh        | auth:sanctum | Refrescar token                           |

## 6.9 Rutas Anexo 24 / Post-Operaciones / Auditoría

| Método | URI              | Middleware           | Propósito                     |
|--------|------------------|----------------------|-------------------------------|
| GET    | /anexo24         | area.anexo24         | Dashboard (clientes readonly) |
| GET    | /postoperaciones | area.postoperaciones | Dashboard (clientes readonly) |
| GET    | /auditoria       | area.auditoria       | Dashboard (clientes readonly) |

---

## 7. Referencia de Controladores

### 7.1 AuthController

**Ruta:** `app/Http/Controllers/Auth/`

| Método                              | Acción                                                                        |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <code>create()</code>               | Mostrar formulario login                                                      |
| <code>store(Request)</code>         | Validar credenciales, verificar <code>status=approved</code> , iniciar sesión |
| <code>createRegister()</code>       | Formulario registro                                                           |
| <code>storeRegister(Request)</code> | Crear usuario con <code>status=pending</code>                                 |
| <code>destroy()</code>              | Cerrar sesión                                                                 |

### 7.2 RH Controllers

#### DashboardRHController

| Método               | Acción                                                                                                |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>index()</code> | Dashboard RH con cards: expedientes, reloj, evaluaciones, inventario IT, días festivos, recordatorios |



## ExpedienteController

| Método                                          | Acción                                           |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <code>index()</code>                            | Lista empleados con filtros (área, estatus)      |
| <code>create()</code>                           | Formulario alta empleado                         |
| <code>store(Request)</code>                     | Guardar empleado + crear User asociado           |
| <code>show(Empleado)</code>                     | Detalle expediente con documentos, % completitud |
| <code>edit(Empleado)</code>                     | Formulario edición                               |
| <code>update(Request, Empleado)</code>          | Actualizar datos                                 |
| <code>destroy(Empleado)</code>                  | Baja lógica (mover a empleados_baja)             |
| <code>documentos(Empleado)</code>               | Gestión documentos del empleado                  |
| <code>uploadDocumento(Request, Empleado)</code> | Subir documento                                  |

## AsistenciaController

| Método                         | Acción                                  |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| <code>index()</code>           | Reloj checador con tabla de asistencias |
| <code>importar(Request)</code> | Importar checadas desde archivo         |
| <code>reporte(Request)</code>  | Reporte de asistencias por período      |

## CapacitacionController

| Método                                                  | Acción                       |
|---------------------------------------------------------|------------------------------|
| <code>index()</code>                                    | Lista cursos de capacitación |
| <code>store(Request)</code>                             | Crear curso                  |
| <code>asignar(Request, Capacitacion)</code>             | Asignar empleados            |
| <code>registrarAsistencia(Request, Capacitacion)</code> | Marcar asistencia            |

## EvaluacionController

| Método                                                | Acción                     |
|-------------------------------------------------------|----------------------------|
| <code>index()</code>                                  | Lista evaluaciones activas |
| <code>store(Request)</code>                           | Crear evaluación           |
| <code>asignar(Request, Evaluacion)</code>             | Asignar a empleados        |
| <code>responder(Request, Evaluacion, Empleado)</code> | Guardar respuestas         |

## RecordatorioController

| Método                               | Acción                 |
|--------------------------------------|------------------------|
| <code>index()</code>                 | Lista recordatorios    |
| <code>store(Request)</code>          | Crear recordatorio     |
| <code>completar(Recordatorio)</code> | Marcar como completado |

## DiasFestivosController

| Método                                    | Acción                      |
|-------------------------------------------|-----------------------------|
| <code>index()</code>                      | Calendario de días festivos |
| <code>store(Request)</code>               | Agregar día festivo         |
| <code>update(Request, DiasFestivo)</code> | Editar                      |
| <code>destroy(DiasFestivo)</code>         | Eliminar                    |

## 7.3 Logística Controllers

### LogisticaController

| Método                  | Acción                    |
|-------------------------|---------------------------|
| <code>index()</code>    | Dashboard logística       |
| <code>clientes()</code> | Lista clientes logísticos |

## MatrizSeguimientoController

| Método                           | Acción                                  |
|----------------------------------|-----------------------------------------|
| <code>index()</code>             | Matriz de seguimiento (MFO) con filtros |
| <code>store(Request)</code>      | Agregar registro MFO                    |
| <code>update(Request, id)</code> | Actualizar estatus                      |
| <code>reporte(Request)</code>    | Generar reporte                         |

## MatrizApoyoController

| Método                           | Acción                    |
|----------------------------------|---------------------------|
| <code>index()</code>             | Matriz de apoyo operativo |
| <code>store(Request)</code>      | Agregar registro          |
| <code>update(Request, id)</code> | Actualizar                |

## 7.4 Legal Controllers

### LegalController

| Método               | Acción          |
|----------------------|-----------------|
| <code>index()</code> | Dashboard Legal |

### CategoriaController

| Método               | Acción                    |
|----------------------|---------------------------|
| <code>index()</code> | Categorías legales (CRUD) |

## ProgramaController

| Método               | Acción                   |
|----------------------|--------------------------|
| <code>index()</code> | Programas legales (CRUD) |

## MatrizConsultaController

| Método                              | Acción              |
|-------------------------------------|---------------------|
| <code>index()</code>                | Matriz de consultas |
| <code>store(Request)</code>         | Nueva consulta      |
| <code>responder(Request, id)</code> | Responder consulta  |

## DigitalizacionController

| Método                       | Acción                     |
|------------------------------|----------------------------|
| <code>index()</code>         | Digitalización VUCEM       |
| <code>upload(Request)</code> | Subir archivo digitalizado |

## 7.5 Sistemas IT Controllers

### AdminController

| Método               | Acción             |
|----------------------|--------------------|
| <code>index()</code> | Dashboard admin IT |

## TicketController

| Método                               | Acción                          |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| <code>misTickets()</code>            | Tickets del usuario autenticado |
| <code>index()</code>                 | Todos los tickets (admin)       |
| <code>store(Request)</code>          | Crear ticket                    |
| <code>show(Ticket)</code>            | Detalle ticket                  |
| <code>update(Request, Ticket)</code> | Actualizar estado/asignación    |
| <code>cerrar(Ticket)</code>          | Cerrar ticket                   |

## UsuarioController

| Método                      | Acción                      |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <code>index()</code>        | Lista usuarios (aprobación) |
| <code>aprobar(User)</code>  | Aprobar usuario pendiente   |
| <code>rechazar(User)</code> | Rechazar usuario            |
| <code>destroy(User)</code>  | Eliminar usuario            |

## ActivoController

| Método                                      | Acción                   |
|---------------------------------------------|--------------------------|
| <code>index()</code>                        | Inventario de activos IT |
| <code>store(Request)</code>                 | Agregar activo           |
| <code>update(Request, InventoryItem)</code> | Editar activo            |
| <code>destroy(InventoryItem)</code>         | Dar de baja              |

## CredencialController

| Método                                   | Acción                                          |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <code>index()</code>                     | Gestor de credenciales                          |
| <code>store(Request)</code>              | Guardar credencial (password encryptado)        |
| <code>show(Credencial)</code>            | Ver credencial (desencryptada con confirmación) |
| <code>update(Request, Credencial)</code> | Actualizar                                      |
| <code>destroy(Credencial)</code>         | Eliminar                                        |

## ComputerProfileController

| Método                                                        | Acción                              |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <code>index()</code>                                          | Perfiles de cómputo                 |
| <code>store(Request)</code>                                   | Crear perfil                        |
| <code>show(ComputerProfile)</code>                            | Detalle con historial mantenimiento |
| <code>registrarMantenimiento(Request, ComputerProfile)</code> | Registrar mantenimiento             |

## MaintenanceSlotController

| Método                                         | Acción                              |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <code>index()</code>                           | Slots de mantenimiento (calendario) |
| <code>store(Request)</code>                    | Crear slot                          |
| <code>book(Request, MaintenanceSlot)</code>    | Reservar slot desde ticket          |
| <code>cancelBooking(MaintenanceBooking)</code> | Cancelar reserva                    |

## HelpSectionController

| Método                                    | Acción              |
|-------------------------------------------|---------------------|
| <code>index()</code>                      | Secciones de ayuda  |
| <code>store(Request)</code>               | Crear sección       |
| <code>update(Request, HelpSection)</code> | Editar              |
| <code>reorder(Request)</code>             | Reordenar secciones |

## 7.6 Proyectos / Actividades Controllers

### ProyectoController

| Método                                 | Acción                      |
|----------------------------------------|-----------------------------|
| <code>index()</code>                   | Lista proyectos             |
| <code>store(Request)</code>            | Crear proyecto              |
| <code>show(Proyecto)</code>            | Detalle con actividades     |
| <code>update(Request, Proyecto)</code> | Editar proyecto             |
| <code>destroy(Proyecto)</code>         | Eliminar (con verificación) |
| <code>reporte(Proyecto)</code>         | Reporte PDF                 |

### ActividadController

| Método                                  | Acción                         |
|-----------------------------------------|--------------------------------|
| <code>index()</code>                    | Tablero de actividades (todas) |
| <code>store(Request)</code>             | Crear actividad                |
| <code>update(Request, Actividad)</code> | Editar/completar actividad     |
| <code>import(Request)</code>            | Importación masiva desde Excel |
| <code>export()</code>                   | Exportar a Excel               |
| <code>reporte()</code>                  | Reporte PDF                    |

## 7.7 API Controllers

### Api\AuthController

| Método                              | Acción                                        |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <code>login(Request)</code>         | Validar credenciales → devolver Sanctum token |
| <code>logout(Request)</code>        | Revocar token actual                          |
| <code>me(Request)</code>            | Datos del usuario autenticado                 |
| <code>refresh(Request)</code>       | Refrescar token                               |
| <code>validateToken(Request)</code> | Validar que un token sea válido               |

### Api\UserController

| Método                      | Acción                                               |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| <code>index(Request)</code> | Lista usuarios activos (con <code>X-API-Key</code> ) |

## 7.8 Admin / Dashboard Controllers

### AdministracionController

| Método                  | Acción                   |
|-------------------------|--------------------------|
| <code>index()</code>    | Dashboard administración |
| <code>clientes()</code> | CRUD clientes            |
| <code>perfiles()</code> | Perfiles de cliente      |

### DashboardController

| Método               | Acción                        |
|----------------------|-------------------------------|
| <code>index()</code> | Dashboard genérico post-login |



## 8. Referencia de Middleware

### 8.1 Listado Completo

| Middleware           | Clase                   | Ruta                       | Propósito                                                                                        |
|----------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| admin                | AdminMiddleware         | /administracion/*          | Verifica <code>auth()→user()→isAdmin()</code>                                                    |
| sistemas_admin       | SistemasAdminMiddleware | /admin/*                   | Verifica <code>role=admin AND área Sistemas / posición TI/IT</code>                              |
| area.logistica       | AreaLogisticaMiddleware | /logistica/*               | Verifica <code>área/posición</code> contenga "logistic"                                          |
| area.rh              | AreaRHMiddleware        | /recursos-humanos/*        | Verifica <code>posición: direccion, administracion rh, o ti. Ruta rh.reloj.equipo exenta.</code> |
| area.legal           | AreaLegalMiddleware     | /legal/*                   | Verifica <code>área legal/jurídico</code>                                                        |
| area.anexo24         | —                       | /anexo24/*                 | Verifica <code>acceso Anexo 24</code>                                                            |
| area.postoperaciones | —                       | /postoperaciones/*         | Verifica <code>acceso Post-Operaciones</code>                                                    |
| area.auditoria       | —                       | /auditoria/*               | Verifica <code>acceso Auditoría</code>                                                           |
| api.key              | CheckApiKey             | /api/v1/* (públicas)       | Compara <code>header X-API-Key</code> con <code>config('app.api_key')</code>                     |
| guest                | Laravel core            | /login , /register         | Redirige si ya autenticado                                                                       |
| verified             | Laravel core            | /legal/* , /admin/*        | Email verification                                                                               |
| auth                 | Laravel core            | Todas las rutas protegidas | Session authentication                                                                           |

## 8.2 AdminMiddleware

```
public function handle(Request $request, Closure $next): mixed
{
    if (!auth()→check() || !auth()→user()→isAdmin()) {
        abort(403);
    }
    return $next($request);
}
```

## 8.3 SistemasAdminMiddleware

```
public function handle(Request $request, Closure $next): mixed
{
    $user = auth()→user();
    $posicionNormalizada = mb_strtolower(
        preg_replace('/\s+/u', ' ', trim($user?→empleado?→posicion
?? '')), 'UTF-8'
    );
    if ($user→role !== 'admin' ||
        ($user→area !== 'Sistemas' &&
            !str_contains($posicionNormalizada, 'ti') &&
            !str_contains($posicionNormalizada, 'it'))) {
        abort(403);
    }
    return $next($request);
}
```

## 8.4 AreaLogisticaMiddleware

```
public function handle(Request $request, Closure $next): mixed
{
    $user = auth()→user();
    $area = mb_strtolower($user→empleado?→area ?? '');
    $posicion = mb_strtolower($user→empleado?→posicion ?? '');
    if (!str_contains($area, 'logistic') && !str_contains($posicion,
'logistic')) {
        abort(403);
    }
    return $next($request);
}
```

## 8.5 AreaRHMiddleware

```
public function handle(Request $request, Closure $next): mixed
{
    $user = auth()→user();
    $posicion = mb_strtolower(
        preg_replace('/\s+/u', ' ', trim($user→empleado?→posicion
?? '')), 'UTF-8'
    );
    if ($request→route()→named('rh.reloj.equipo')) {
        return $next($request);
    }
    if (!in_array($posicion, ['direccion', 'administracion rh', 't
i'])) {
        abort(403);
    }
    return $next($request);
}
```

## 8.6 CheckApiKey

```
public function handle(Request $request, Closure $next): mixed
{
    $apiKey = $request->header('X-API-Key');
    if (!$apiKey || $apiKey !== config('app.api_key')) {
        return response()->json(['error' => 'Unauthorized'], 401);
    }
    return $next($request);
}
```

## 8.7 Orden de Middleware en Kernel

```
protected $middlewareAliases = [
    'auth'          => \Illuminate\Auth\Middleware\Authenticate::class,
    'admin'          => \App\Http\Middleware\AdminMiddleware::class,
    'sistemas_admin' => \App\Http\Middleware\SistemasAdminMiddleware::class,
    'area.logistica' => \App\Http\Middleware\AreaLogisticaMiddleware::class,
    'area.rh'        => \App\Http\Middleware\AreaRHMiddleware::class,
    'area.legal'     => \App\Http\Middleware\AreaLegalMiddleware::class,
    'api.key'        => \App\Http\Middleware\CheckApiKey::class,
    'verified'       => \Illuminate\Auth\Middleware\EnsureEmailIsVerified::class,
];
```

## 9. Referencia de Servicios

### 9.1 ActivosDbService

**Archivo:** `app/Services/ActivosDbService.php` **Propósito:** Consultar y escribir en BD secundaria `AuditoriaActivos` (conexión `activos`).

| Método                                                | Descripción                                    |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <code>conn()</code>                                   | Retorna <code>DB::connection('activos')</code> |
| <code>normalizeDeviceType(string \$type)</code>       | Normaliza tipo de dispositivo                  |
| <code>syncDevice(array \$data)</code>                 | Sincroniza dispositivo ERP → Activos DB        |
| <code>getDeviceHistory(int \$deviceId)</code>         | Historial de asignaciones                      |
| <code>getEmployeeAssignments(int \$employeeId)</code> | Equipos asignados a empleado                   |

#### Uso:

```
$service = app(ActivosDbService::class);
$devices = $service->conn()->table('devices')->where('active', true)->get();
```

### 9.2 MicrosoftGraphMailService

**Archivo:** `app/Services/MicrosoftGraphMailService.php` **Propósito:** Envío de correos vía Graph API (Client Credentials OAuth2).

| Método                                                                                                  | Descripción                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <code>getAccessToken()</code>                                                                           | Obtiene token OAuth2 (cacheado) |
| <code>sendEmail(string \$to, string \$subject, string \$body)</code>                                    | Correo HTML simple              |
| <code>sendEmailWithAttachment(string \$to, string \$subject, string \$body, array \$attachments)</code> | Correo con adjuntos             |

### Flujo:

1. Revisa cache `ms_graph_access_token`
2. Si expirado, solicita nuevo a `login.microsoftonline.com/{tenant}/oauth2/v2.0/token`
3. Envía vía `graph.microsoft.com/v1.0/users/{sender}/sendMail`

## 9.3 Otros Servicios

| Servicio                | Propósito                                           |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|
| PDF Services            | Conversión/manipulación de PDFs (Ghostscript, QPDF) |
| Digitalización Services | Procesamiento documentos VUCEM                      |
| Logística Services      | Cálculos estatus, reportes MFO                      |
| IT Services             | Lógica tickets, notificaciones, mantenimiento       |
| RH Services             | Cálculo expedientes, asistencias                    |

## 10. Comandos Artisan y Tareas Programadas

### 10.1 Comandos Artisan

| Comando                                         | Frecuencia   | Propósito                                   |
|-------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|
| <code>logistica:actualizar-status</code>        | Cada hora    | Actualiza estatus matriz seguimiento        |
| <code>rh:generar-recordatorios</code>           | Diario       | Genera recordatorios automáticos RH         |
| <code>proyectos:recordatorios</code>            | Diario 08:00 | Recordatorios actividades próximas a vencer |
| <code>it:notificar-proximo-mantenimiento</code> | Diario 08:00 | Notifica mantenimiento próximo              |
| <code>SincronizarContraseniasActivos</code>     | Bajo demanda | Sincroniza credenciales → BD Activos        |
| <code>SincronizarCorreosActivos</code>          | Bajo demanda | Sincroniza correos empleados → BD Activos   |

### 10.2 Schedule (routes/console.php)

```
Schedule::command('logistica:actualizar-status')->hourly();
Schedule::command('rh:generar-recordatorios')->daily();
Schedule::command('proyectos:recordatorios')->dailyAt('08:00');
Schedule::command('it:notificar-proximo-mantenimiento')->dailyAt('08:00');
```

## 11. Sistema de Correos y Notificaciones

### 11.1 Mailables

| Mailable                          | Propósito                             |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| <code>TicketCreated</code>        | Notificación admin IT de nuevo ticket |
| <code>TicketUpdated</code>        | Notificación usuario de actualización |
| <code>MaintenanceReminder</code>  | Recordatorio cita mantenimiento       |
| <code>AsistenciaIncidencia</code> | Alerta incidencia asistencia RH       |
| <code>ProyectoRecordatorio</code> | Recordatorio actividades proyecto     |

### 11.2 Webhooks n8n

| Webhook                                | Propósito                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <code>N8N_WEBHOOK_URL</code>           | Notificaciones tickets (creación/actualización/cierre) |
| <code>N8N_LOGISTICA_WEBHOOK_URL</code> | Reportes logística (actualización estatus)             |

#### Flujo tickets → n8n:

```

Usuario crea ticket → TicketController@store
→ Guardar BD
→ POST JSON {folio, solicitante, descripcion, prioridad} → n8n
→ n8n distribuye a Teams/Correo según reglas

```



## 12. Frontend

### 12.1 Layouts

| Layout                 | Archivo                                             | Uso                                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| layouts.erp            | resources/views/layouts/erp.blade.php               | RH, Logística, Proyectos, Actividades |
| layouts.erp-navigation | resources/views/layouts/erp-navigation.blade.php    | Nav sticky con detección módulo       |
| layouts.master         | resources/views/layouts/master.blade.php            | Admin, Legal, Administración, etc.    |
| layouts.app            | resources/views/Sistemas_IT/layouts/app.blade.php   | IT interno                            |
| layouts.guest          | resources/views/Sistemas_IT/layouts/guest.blade.php | Login, registro                       |

### 12.2 Componentes Blade

| Componente            | Propósito                           |
|-----------------------|-------------------------------------|
| x-nav-link            | Nav link con active route detection |
| x-dropdown            | Dropdown usuario (perfil/logout)    |
| x-dropdown-link       | Link dentro de dropdown             |
| x-responsive-nav-link | Link menú responsive móvil          |
| x-input-error         | Error de validación                 |
| x-auth-session-status | Mensaje estado sesión               |
| x-guest-layout        | Layout páginas públicas             |

## 12.3 JavaScript

| Módulo              | Archivo                                             | Propósito                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|
| Alpine.js           | resources/js/app.js                                 | Reactividad frontend            |
| Flatpickr           | resources/js/app.js                                 | Date/time picker (locale ES)    |
| jsPDF + html2canvas | resources/js/app.js                                 | PDF desde HTML (cliente)        |
| Notificaciones      | Sistemas_IT/components/notificaciones.js            | Dropdown notificaciones tickets |
| Admin Notifications | Sistemas_IT/components/admin-notification-center.js | Centro notificaciones admin IT  |

## 12.4 Vite Inputs y Chunks

```
// vite.config.js - Entradas por módulo
laravel({
  input: [
    'resources/css/app.css',
    'resources/js/app.js',
    'resources/css/Sistemas_IT/inventario-index.css',
    'resources/js/Sistemas_IT/tickets-my.js',
    'resources/js/Sistemas_IT/tickets-create.js',
    'resources/css/Recursos_Humanos/index.css',
    'resources/js/Recursos_Humanos/index.js',
    'resources/css/Logistica/index.css',
    'resources/js/Logistica/index.js'
  ],
})

// Chunks manuales para vendor isolation
manualChunks(id) {
  if (id.includes('alpinejs') || id.includes('@alpinejs')) return 'vendor-alpine';
  if (id.includes('flatpickr')) return 'vendor-flatpickr';
  if (id.includes('jspdf') || id.includes('html2canvas')) return 'vendor-pdf';
  return 'vendor';
}
```



## 13. Seguridad y Roles

### 13.1 Sistema de Roles

| Rol   | Descripción                                                 |
|-------|-------------------------------------------------------------|
| admin | Acceso completo /admin , /administracion , gestión usuarios |
| user  | Acceso según posición/departamento                          |

### 13.2 Estados de Usuario

| Estado   | Descripción                             |
|----------|-----------------------------------------|
| pending  | Recién registrado, pendiente aprobación |
| approved | Activo, puede iniciar sesión            |
| rejected | Rechazado, no puede iniciar sesión      |

### 13.3 Gates

```
Gate::define('ver_rh', fn($user) => $user->isRH());  
Gate::define('ver_logistica', fn($user) => $user->isLogistica());
```

## 13.4 Métodos de User para Detección de Área

| Método                         | Lógica                                                                                          |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>isAdmin()</code>         | <code>\$this-&gt;role === 'admin'</code>                                                        |
| <code>isRH()</code>            | role/area/departamento/puesto contenga: rh, recursos humanos, capital humano, administracion rh |
| <code>isRhCoordinador()</code> | admin+rh o posición con coordinador/direcc/gerente/jefe                                         |
| <code>isLogistica()</code>     | Busca logistica, operaciones, aduana                                                            |
| <code>isLegal()</code>         | Busca legal, juridico                                                                           |
| <code>getPanelInfo()</code>    | Retorna ['route' ⇒ '...', 'label' ⇒ '...'] según posición                                       |
| <code>getAllPanels()</code>    | Todos los paneles disponibles                                                                   |
| <code>scopeTi(\$query)</code>  | Scope usuarios TI                                                                               |

## 13.5 Protección Especial

- **Credenciales:** contraseñas encriptadas con Laravel encryption, se desencriptan solo con confirmación explícita
- **API Key:** comparación contra `config('app.api_key')` vía middleware `CheckApiKey`
- **Sanctum tokens:** autenticación stateless para API, tokens revocables por sesión

## 14. Integraciones Externas

### 14.1 Base de Datos Activos (Auditoría IT)

**Propósito:** BD SQLite secundaria para inventario histórico de activos IT.

**Conexión:** `config/database.php` → `'activos'` (driver sqlite) **Ruta:** Configurable vía `ACTIVOS_DB_PATH` en `.env`

**Esquema externo:**

- `devices` — Dispositivos (código, tipo, marca, modelo, SN, estado)
- `assignments` — Asignaciones empleado ↔ dispositivo
- `employees` — Catálogo empleados sincronizado
- `device_photos` — Fotos de evidencia

**Servicio:** `ActivosDbService` → `DB::connection('activos')`

### 14.2 n8n Webhooks

| Webhook   | Trigger                       | Payload                                                           |
|-----------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Tickets   | Creación/actualización ticket | <code>{folio, solicitante, descripcion, prioridad, estado}</code> |
| Logística | Actualización estatus MFO     | <code>{cliente, pedimento, estatus, area}</code>                  |

### 14.3 Microsoft Graph Mail

**Flujo:**

1. `MicrosoftGraphMailService::getAccessToken()` → token OAuth2
2. Cache en DB hasta expiración
3. POST `graph.microsoft.com/v1.0/users/{sender}/sendMail`
4. Adjuntos en base64

## 14.4 PDF Tools

| Herramienta | Propósito                              |
|-------------|----------------------------------------|
| Ghostscript | Conversión/comparsión PDF              |
| QPDF        | Manipulación estructural PDF           |
| Browsershot | Captura HTML → PDF (headless Chromium) |
| ImageMagick | Procesamiento imágenes                 |

---

## 15. Observers y Providers

---

### 15.1 EmpleadoObserver

| Evento                         | Acción                       |
|--------------------------------|------------------------------|
| <code>created(Empleado)</code> | Sincroniza con BD Activos    |
| <code>updated(Empleado)</code> | Actualiza en BD Activos      |
| <code>deleted(Empleado)</code> | Marca inactivo en BD Activos |

```
// AppServiceProvider::boot()  
Empleado::observe(EmpleadoObserver::class);
```

### 15.2 AppServiceProvider (boot)

1. HTTPS forzado en producción: `URL::forceScheme('https')`
  2. Observer `EmpleadoObserver`
  3. Transport `microsoft-graph` para Mail
  4. Gates `ver_rh`, `ver_logistica`
  5. View Composer `authenticated-actions` para notificaciones tickets (usuarios no-admin)
-



## 16. Estrategia de Pruebas

---

### 16.1 Configuración (phpunit.xml)

```
<env name="APP_ENV" value="testing" />
<env name="DB_CONNECTION" value="sqlite" />
<env name="DB_DATABASE" value=":memory:" />
<env name="CACHE_STORE" value="array" />
<env name="QUEUE_CONNECTION" value="sync" />
<env name="MAIL_MAILER" value="array" />
<env name="TELESCOPE_ENABLED" value="false" />
```

### 16.2 Prioridades

1. **Modelos** — Validaciones, scopes, relaciones
2. **Servicios** — Lógica de negocio (ActivosDb, Graph, PDF)
3. **Controladores** — CRUD módulos core (RH, Logística, IT)
4. **Middleware** — Restricción acceso por área
5. **Comandos** — Sincronizaciones, recordatorios

### 16.3 Mocking Sugerido

- Microsoft Graph: mock `MicrosoftGraphMailService::getAccessToken()` y `sendEmail()`
  - n8n: `Http::fake()` para calls webhook
  - BD Activos: SQLite `:memory:` con esquema espejo
  - Browsershot: mock si no hay Chromium
-

## 17. Troubleshooting

### 17.1 Base de Datos

| Problema                              | Causa                | Solución                                                 |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|
| SQLite busy                           | Múltiples escritores | <code>PRAGMA journal_mode=WAL;</code>                    |
| attempt to write a readonl y database | Permisos archivo     | Verificar permisos <code>database/database.sqlite</code> |
| Migraciones fallan                    | Orden FK             | <code>php artisan migrate:fresh</code> (pérdida datos)   |

### 17.2 Microsoft Graph Mail

| Problema       | Causa                  | Solución                                            |
|----------------|------------------------|-----------------------------------------------------|
| Token expirado | Cache corrupto         | <code>Cache::forget('ms_graph_access_token')</code> |
| 401            | Client secret vencido  | Renovar en Azure AD                                 |
| 403            | Permisos insuficientes | Verificar API permissions Azure AD                  |

### 17.3 PDF Tools

| Problema            | Causa                  | Solución                                                     |
|---------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Browsershot timeout | Chromium no encontrado | Verificar <code>node_modules/.bin/chromium</code>            |
| Ghostscript error   | Ruta incorrecta        | Verificar <code>GHOSTSCRIPT_PATH</code> en <code>.env</code> |

## 17.4 n8n Webhooks

| Problema           | Causa                      | Solución                                      |
|--------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|
| Webhook no enviado | URL incorrecta / n8n caído | Verificar <code>N8N_WEBHOOK_URL</code>        |
| Payload inválido   | Cambios estructura         | Revisar <code>storage/logs/laravel.log</code> |

## 17.5 Autenticación

| Problema           | Causa                                               | Solución                                                  |
|--------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| No puede login     | Status <code>pending</code> o <code>rejected</code> | Admin aprueba en <code>/admin/usuarios</code>             |
| Middleware bloquea | Posición no autorizada                              | Verificar <code>posicion</code> en <code>empleados</code> |
| Session expira     | <code>SESSION_DRIVER=database</code> sin migrar     | <code>php artisan session:table &amp;&amp; migrate</code> |

## Apéndice A: Orden de Migraciones

---

**101 migraciones** en orden lógico:

1. **Core:** users , password\_reset\_tokens , sessions , cache , cache\_locks , jobs , job\_batches , failed\_jobs
  2. **Subdepartamentos:** subdepartamentos
  3. **RH:** empleados , asistencias , empleado\_documentos , empleados\_baja , aviso\_asistencias
  4. **Capacitación:** capacitacion , capacitacion\_empleados
  5. **Evaluaciones:** evaluacion , evaluacion\_categorias , evaluacion\_empleados
  6. **Festivos:** dias\_festivos
  7. **Recordatorios:** recordatorios
  8. **Sistemas IT:** blocked\_emails , maintenance\_slots , inventory\_items , help\_sections , computer\_profiles , tickets , maintenance\_bookings , credenciales
  9. **Logística:** logistica\_clientes , logistica\_matriz\_seguimiento , logistica\_matriz\_apoyo
  10. **Legal:** legal\_categorias , legal\_programas , legal\_matriz\_consulta , legal\_digitalizacion
  11. **Administración:** clientes , perfiles\_cliente
  12. **Proyectos:** proyectos , actividades
-

## Apéndice B: Variables de Entorno Rápidas

| Variable                      | Default  | Requerida   | Propósito         |
|-------------------------------|----------|-------------|-------------------|
| APP_ENV                       | local    | Sí          | Entorno           |
| APP_DEBUG                     | true     | No          | Debug mode        |
| APP_KEY                       | —        | Sí          | Cifrado           |
| DB_CONNECTION                 | sqlite   | Sí          | Driver BD         |
| SESSION_DRIVER                | database | No          | Almacén sesión    |
| QUEUE_CONNECTION              | database | No          | Driver colas      |
| MAIL_MAILER                   | log      | No          | Mail driver       |
| MICROSOFT_GRAPH_CLIENT_ID     | —        | Sí (correo) | Graph client      |
| MICROSOFT_GRAPH_TENANT_ID     | —        | Sí (correo) | Graph tenant      |
| MICROSOFT_GRAPH_CLIENT_SECRET | —        | Sí (correo) | Graph secret      |
| MICROSOFT_GRAPH_SENDER_EMAIL  | —        | Sí (correo) | Remitente         |
| N8N_WEBHOOK_URL               | —        | No          | Webhook tickets   |
| N8N_LOGISTICA_WEBHOOK_URL     | —        | No          | Webhook logística |
| API_KEY                       | —        | Sí (API)    | X-API-Key         |
| ACTIVOS_DB_PATH               | —        | No          | Ruta BD Activos   |
| GHOSTSCRIPT_PATH              | —        | No          | Ruta Ghostscript  |

## Apéndice C: Documentación Existente

---

El proyecto tiene **59+ archivos de documentación** en `docs/` :

| Ruta                                         | Contenido                            |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| <code>docs/controllers/</code>               | Endpoints, métodos, roles por módulo |
| <code>docs/models/</code>                    | Diagramas, relaciones                |
| <code>docs/security/</code>                  | Security review                      |
| <code>docs/DIAGRAMA_BD.md</code>             | Diagrama Mermaid ER                  |
| <code>docs/programmer/</code>                | Este manual                          |
| <code>GUIA_IMPORTACION_ACTIVIDADES.md</code> | Importación masiva Excel             |

---



## Apéndice D: Modelos Complementarios (Ficha Completa)

### D.1 Activity

| Atributo      | Valor                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tabla         | activities                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Traits        | SoftDeletes                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Fillable      | user_id, asignado_por, deleted_by, area, cliente, tipo_actividad, nombre_actividad, comentarios, fecha_inicio, fecha_compromiso, fecha_final, prioridad, estatus, metrico, resultado_dias, porcentaje, evidencia_path, motivo_rechazo, hora_inicio_programada, hora_fin_programada, proyecto_id |
| Casts         | fecha_inicio ⇒ datetime, fecha_compromiso ⇒ datetime, fecha_final ⇒ datetime, metrico ⇒ integer, hora_inicio_programada ⇒ datetime:H:i, hora_fin_programada ⇒ datetime:H:i                                                                                                                      |
| Relaciones    | user() (User), asignador() (User), historial() (ActivityHistory), proyecto() (Proyecto), deletedByUser() (User)                                                                                                                                                                                 |
| Auto-cálculos | En saving: calcula metrico (días entre fechas), resultado_dias, porcentaje, auto-asigna estatus (Completado / Completado con retardo / Retardo)                                                                                                                                                 |

### D.2 ActivityHistory

| Atributo   | Valor                                                                          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Tabla      | activity_histories                                                             |
| Fillable   | activity_id, user_id, action, field, old_value, new_value, details, comentario |
| Relaciones | user() (User), activity() (Activity)                                           |



## D.3 Administracion\Cliente

| Atributo          | Valor                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Tabla</b>      | admin_clientes                                          |
| <b>Fillable</b>   | nombre , contacto , correo , telefono , empresa , notas |
| <b>Relaciones</b> | perfil() (PerfilCliente)                                |

## D.4 Administracion\PerfilCliente

| Atributo          | Valor                                                                                                                |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tabla</b>      | admin_cliente_perfiles                                                                                               |
| <b>Fillable</b>   | 60+ campos (nombre_legal, sectores_productivos, immex, maquiladora, prosec, OEA, IVA/EPS, CTPAT, regla_octava, etc.) |
| <b>Casts</b>      | 21 campos date , 22 campos boolean                                                                                   |
| <b>Relaciones</b> | cliente() (Cliente)                                                                                                  |

## D.5 Asistencia

| Atributo          | Valor                                                                                                                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tabla</b>      | asistencias                                                                                                                                             |
| <b>Fillable</b>   | empleado_id , empleado_no , nombre , fecha , entrada , salida , checadas , horas_trabajadas , tipo_registro , es_retardo , es_justificado , comentarios |
| <b>Casts</b>      | fecha ⇒ date , checadas ⇒ array , es_retardo ⇒ boolean , es_justificado ⇒ boolean                                                                       |
| <b>Relaciones</b> | empleado() (Empleado)                                                                                                                                   |
| <b>Scopes</b>     | enPeriodo(\$inicio, \$fin), puntuales(), retardosInjustificados(), soloFaltas(), asistenciasOk(), laborales(), buscar(\$termino)                        |

## D.6 AvisoAsistencia

| Atributo          | Valor                                                                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tabla</b>      | <code>aviso_asistencias</code>                                                                        |
| <b>Fillable</b>   | <code>empleado_id, enviado_por, tipo, mensaje, periodo, cantidad_inc idencias, leído, leído_at</code> |
| <b>Casts</b>      | <code>leído ⇒ boolean, leído_at ⇒ datetime</code>                                                     |
| <b>Relaciones</b> | <code>empleado()</code> (Empleado), <code>enviadoPor()</code> (User)                                  |

## D.7 BlockedEmail

| Atributo          | Valor                                  |
|-------------------|----------------------------------------|
| <b>Tabla</b>      | <code>blocked_emails</code>            |
| <b>Fillable</b>   | <code>email, reason, blocked_by</code> |
| <b>Relaciones</b> | <code>admin()</code> (User)            |

## D.8 Capacitacion

| Atributo              | Valor                                                                                                                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tabla</b>          | <code>capacitaciones</code>                                                                                                                           |
| <b>Fillable</b>       | <code>titulo, descripcion, categoria, puestos_permitidos, usuarios _permitidos, archivo_path, thumbnail_path, subido_por, activ o, youtube_url</code> |
| <b>Casts</b>          | <code>puestos_permitidos ⇒ array, usuarios_permitidos ⇒ array</code>                                                                                  |
| <b>Relaciones</b>     | <code>uploader()</code> (User), <code>adjuntos()</code> (CapacitacionAdjunto)                                                                         |
| <b>Métodos propio</b> | <code>isVisibleFor(User \$user): bool, isYoutube(): bool, getYoutub eId(): ?string</code>                                                             |

## D.9 CapacitacionAdjunto

| Atributo          | Valor                                 |
|-------------------|---------------------------------------|
| <b>Tabla</b>      | capacitacion_adjuntos                 |
| <b>Fillable</b>   | capacitacion_id, titulo, archivo_path |
| <b>Relaciones</b> | capacitacion() (Capacitacion)         |

## D.10 CriterioEvaluacion

| Atributo        | Valor                             |
|-----------------|-----------------------------------|
| <b>Tabla</b>    | criterios_evaluacion              |
| <b>Fillable</b> | area, criterio, descripcion, peso |

## D.11 DiaFestivo

| Atributo         | Valor                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tabla</b>     | dias_festivos                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Fillable</b>  | nombre, fecha, tipo, es_anual, descripcion, activo, notificacion_enviada, notificacion_enviada_at                                                                                                                               |
| <b>Casts</b>     | fecha ⇒ date, es_anual ⇒ boolean, activo ⇒ boolean, notificacion_enviada ⇒ boolean, notificacion_enviada_at ⇒ datetime                                                                                                          |
| <b>Scopes</b>    | activos(), delTipo(\$tipo), proximos(\$dias), paraFecha(\$fecha), sinNotificacion()                                                                                                                                             |
| <b>Accessors</b> | getFechaFormateadaAttribute(), getTipoLabelAttribute()                                                                                                                                                                          |
| <b>Métodos</b>   | esHoy(), esManana(), esProximo(\$dias), esParaFecha(\$fecha), getFechaEfectiva(), static obtenerProximoFestivo(), static esDiaFestivo(\$fecha), static esDiaInhabil(\$fecha), crearRecordatorio(\$user), enviarNotificaciones() |

## D.12 EmpleadoBaja

| Atributo          | Valor                                                                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tabla</b>      | empleados_baja                                                               |
| <b>Fillable</b>   | empleado_id, user_id, nombre, correo, motivo_baja, fecha_baja, observaciones |
| <b>Casts</b>      | fecha_baja ⇒ date                                                            |
| <b>Relaciones</b> | empleado() (Empleado), user() (User)                                         |

## D.13 EmpleadoDocumento

| Atributo          | Valor                                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Tabla</b>      | empleado_documentos                                             |
| <b>Fillable</b>   | empleado_id, nombre, categoria, ruta_archivo, fecha_vencimiento |
| <b>Casts</b>      | fecha_vencimiento ⇒ date                                        |
| <b>Relaciones</b> | empleado() (Empleado)                                           |

## D.14 Evaluacion

| Atributo          | Valor                                                                                                                         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tabla</b>      | evaluaciones                                                                                                                  |
| <b>Fillable</b>   | empleado_id, evaluador_id, periodo, ventana_id, tipo, promedio_final, comentarios_generales, edit_count, fecha_firma_empleado |
| <b>Casts</b>      | fecha_firma_empleado ⇒ datetime                                                                                               |
| <b>Relaciones</b> | ventana() (EvaluacionVentana), detalles() (EvaluacionDetalle), empleado() (Empleado), evaluador() (User)                      |

## D.15 EvaluacionDetalle

| Atributo          | Valor                                                                                                          |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tabla</b>      | <code>evaluacion_detalles</code>                                                                               |
| <b>Fillable</b>   | <code>evaluacion_id</code> , <code>criterio_id</code> , <code>calificacion</code> , <code>observaciones</code> |
| <b>Relaciones</b> | <code>criterio()</code> (CriterioEvaluacion)                                                                   |

## D.16 EvaluacionVentana

| Atributo        | Valor                                                                                                                                        |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tabla</b>    | <code>evaluacion_ventanas</code>                                                                                                             |
| <b>Fillable</b> | <code>nombre</code> , <code>fecha_apertura</code> , <code>fecha_cierre</code> , <code>activo</code> , <code>creado_por</code>                |
| <b>Casts</b>    | <code>fecha_apertura</code> ⇒ <code>date</code> , <code>fecha_cierre</code> ⇒ <code>date</code> , <code>activo</code> ⇒ <code>boolean</code> |
| <b>Métodos</b>  | <code>static estaAbierta(): bool</code> , <code>static ventanaActual(): ?self</code>                                                         |

## D.17 HelpSection

| Atributo        | Valor                                                                                                                 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tabla</b>    | <code>help_sections</code>                                                                                            |
| <b>Fillable</b> | <code>title</code> , <code>content</code> , <code>section_order</code> , <code>is_active</code> , <code>images</code> |
| <b>Casts</b>    | <code>is_active</code> ⇒ <code>boolean</code> , <code>images</code> ⇒ <code>array</code>                              |

## D.18 InventoryItem

| Atributo          | Valor                                                                                                                                                                         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tabla</b>      | <code>inventory_items</code>                                                                                                                                                  |
| <b>Constantes</b> | <code>ESTADO_DISPONIBLE = 'disponible', ESTADO_PRESTADO = 'prestado', ESTADO_MANTENIMIENTO = 'mantenimiento', ESTADO_RESERVADO = 'reservado', ESTADO_DANADO = 'dañado'</code> |
| <b>Fillable</b>   | <code>codigo_producto, identificador, nombre, categoria, marca, modelo, numero_serie, estado, es_funcional, ubicacion, descripcion_general, notas</code>                      |
| <b>Casts</b>      | <code>es_funcional ⇒ boolean</code>                                                                                                                                           |

## D.19 Legal\LegalArchivo

| Atributo          | Valor                                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Tabla</b>      | <code>legal_archivos</code>                                     |
| <b>Fillable</b>   | <code>proyecto_id, nombre, tipo, ruta, es_url, mime_type</code> |
| <b>Casts</b>      | <code>es_url ⇒ boolean</code>                                   |
| <b>Relaciones</b> | <code>proyecto()</code> (LegalProyecto)                         |
| <b>Accessors</b>  | <code>getUrlPublicaAttribute(): ?string</code>                  |

## D.20 Legal\LegalCategoria

| Atributo          | Valor                                                                                                                           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tabla</b>      | <code>legal_categorias</code>                                                                                                   |
| <b>Fillable</b>   | <code>nombre, parent_id, tipo</code>                                                                                            |
| <b>Relaciones</b> | <code>parent()</code> (LegalCategoria), <code>subcategorias()</code> (LegalCategoria), <code>proyectos()</code> (LegalProyecto) |

## D.21 Legal\LegalPagina

| Atributo | Valor         |
|----------|---------------|
| Tabla    | legal_paginas |
| Fillable | nombre , url  |

## D.22 Legal\LegalProyecto

| Atributo   | Valor                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Tabla      | legal_proyectos                                                           |
| Fillable   | empresa , tipo , categoria_id , consulta , resultado , cliente , detalles |
| Relaciones | categoria() (LegalCategoria), archivos() (LegalArchivo)                   |

## D.23 Logistica\Aduana

| Atributo  | Valor                                            |
|-----------|--------------------------------------------------|
| Tabla     | aduanas                                          |
| Fillable  | aduana , seccion , denominacion , patente , pais |
| Scopes    | porCodigo(\$codigo) , porPais(\$pais)            |
| Accessors | getNombreCompletoAttribute()                     |

## D.24 Logistica\AgenteAduanal

| Atributo | Valor             |
|----------|-------------------|
| Tabla    | agentes_aduanales |
| Fillable | agente_aduana1    |

## D.25 Logística\Cliente

| Atributo          | Valor                                                                            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tabla</b>      | clientes                                                                         |
| <b>Fillable</b>   | cliente, ejecutivo_asignado_id, correos, periodicidad_reporte, fecha_carga_excel |
| <b>Casts</b>      | correos ⇒ array, fecha_carga_excel ⇒ datetime                                    |
| <b>Relaciones</b> | ejecutivoAsignado() (Empleado)                                                   |
| <b>Accessors</b>  | getCorreosStringAttribute()                                                      |

## D.26 Logística\Incoterm

| Atributo        | Valor                                                                                           |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tabla</b>    | incoterms                                                                                       |
| <b>Fillable</b> | codigo, nombre, descripcion, grupo, aplicable_importacion, aplicable_exportacion, activo, orden |
| <b>Casts</b>    | aplicable_importacion ⇒ boolean, aplicable_exportacion ⇒ boolean, activo ⇒ boolean              |
| <b>Scopes</b>   | activos(), ordenados(), paraImportacion(), paraExportacion(), grupo(\$grupo)                    |

## D.27 Logística\MatrizApoyoAgente

| Atributo          | Valor                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tabla</b>      | matriz_apoyo_agentes                                                                                                                                                                    |
| <b>Constantes</b> | RESPONSABILIDADES = ['Gerente de operaciones', 'Ejecutivo de operaciones - Tramitador Operativo', 'Cita de Previo', 'Clasificación de mercancías', 'Cita de despacho', 'Cita de vacío'] |
| <b>Fillable</b>   | cliente, aduana, agente_aduanal, razon_social, patente, calificación, responsabilidad, nombre, correo_electronico, telefono, comentarios                                                |



## D.28 Logistica\MatrizApoyoArrastre

| Atributo          | Valor                                                                                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tabla</b>      | matriz_apoyo_arrastres                                                                                          |
| <b>Constantes</b> | RESPONSABILIDADES = ['Cotización fletes', 'Programación de unidad', 'Finanzas']                                 |
| <b>Fillable</b>   | cliente, aduana, razon_social, calificacion, responsabilidad, nombre, correo_electronico, telefono, comentarios |

## D.29 Logistica\MatrizApoyoForwarder

| Atributo          | Valor                                                                                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tabla</b>      | matriz_apoyo_forwarders                                                                                         |
| <b>Constantes</b> | RESPONSABILIDADES = ['Cotización fletes', 'Contacto puerto origen', 'Contacto puerto destino']                  |
| <b>Fillable</b>   | cliente, aduana, razon_social, calificacion, responsabilidad, nombre, correo_electronico, telefono, comentarios |

## D.30 Logistica\MatrizApoyoNaviera

| Atributo          | Valor                                                                                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tabla</b>      | matriz_apoyo_navieras                                                                                           |
| <b>Constantes</b> | RESPONSABILIDADES = ['Customer Service', 'Finanzas', 'Corte de Demoras']                                        |
| <b>Fillable</b>   | cliente, aduana, razon_social, calificacion, responsabilidad, nombre, correo_electronico, telefono, comentarios |

## D.31 Logística\MatrizSeguimiento

| Atributo          | Valor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tabla</b>      | matriz_seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Constantes</b> | CARGA_TIPOS = ['FCL','LCL'], TIPOS_CONTENEDOR = ['20\'' ST','40\'' ST','40\'' HC','45\'' HC','20\'' RF','40\'' RF','Open Top','Flat Rack'], TIPOS_OPERACION = ['Marítimo','Aéreo','Terrestre','Ferroviario'], STATUSES = ['Pendiente','En Tránsito','En Aduana','Previo Programado','Cita Programada','Despachado','Entregado','Cancelado'], RESULTADOS = ['En Proceso','Exitoso','Demorado','Cancelado'] |
| <b>Fillable</b>   | user_id, ref_interna, proveedor_cliente, cliente_operacion, factura, impo_ex, tipo_operacion, transporte, naviera, buque, carga_tipo, no_contenedor, tipo_contenedor, aduana, clave, pedimento, bl_guia, etd, eta, dias_libres, previo, cita_despacho, arribo_planta, status, resultado, target, comentarios                                                                                              |
| <b>Casts</b>      | etd ⇒ date, eta ⇒ date, previo ⇒ date, cita_despacho ⇒ date, arribo_planta ⇒ date                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Relaciones</b> | user() (User), historial() (MatrizSeguimientoComentario)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## D.32 Logística\MatrizSeguimientoComentario

| Atributo          | Valor                                            |
|-------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Tabla</b>      | matriz_seguimiento_comentarios                   |
| <b>Fillable</b>   | matriz_seguimiento_id, user_id, comentario       |
| <b>Relaciones</b> | user() (User), seguimiento() (MatrizSeguimiento) |

## D.33 Logística\Pedimento

| Atributo        | Valor                                                                                                                        |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tabla</b>    | pedimentos                                                                                                                   |
| <b>Fillable</b> | categoria, clave, descripcion                                                                                                |
| <b>Scopes</b>   | porClave(\$clave), porDescripcion(\$desc), porCategoria(\$cat), porEstadoPago(\$estado), pendientes(), pagados(), vencidos() |
| <b>Métodos</b>  | static getCategorias(), estaVencido(), getColorEstado(), getTextoEstado()                                                    |

## D.34 Logística\Transporte

| Atributo        | Valor                      |
|-----------------|----------------------------|
| <b>Tabla</b>    | transportes                |
| <b>Fillable</b> | transporte, tipo_operacion |
| <b>Scopes</b>   | porTipoOperacion(\$tipo)   |

## D.35 Planeación Ventana

| Atributo          | Valor                                                                                                    |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tabla</b>      | planeacion_ventanas                                                                                      |
| <b>Constantes</b> | \$diasNombres = [1⇒'Lunes', 2⇒'Martes', 3⇒'Miércoles', 4⇒'Jueves', 5⇒'Viernes', 6⇒'Sábado', 7⇒'Domingo'] |
| <b>Fillable</b>   | dia_semana, hora_apertura, hora_cierre, activo, creado_por                                               |
| <b>Casts</b>      | activo ⇒ boolean                                                                                         |
| <b>Métodos</b>    | static estaAbierta(): bool, static ventanaActual(): ?self                                                |

## D.36 Proyecto

| Atributo          | Valor                                                                                                                                                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tabla</b>      | proyectos                                                                                                                                                    |
| <b>Traits</b>     | SoftDeletes                                                                                                                                                  |
| <b>Fillable</b>   | nombre, descripcion, usuario_id, fecha_inicio, fecha_fin, fecha_fin_real, recurrence, notas, archivado, finalizado                                           |
| <b>Casts</b>      | fecha_inicio ⇒ date, fecha_fin ⇒ date, fecha_fin_real ⇒ date, archivado ⇒ boolean, finalizado ⇒ boolean                                                      |
| <b>Relaciones</b> | creador() (User), usuarios() (belongsToMany User), responsablesTi() (belongsToMany User), actividades() (Activity)                                           |
| <b>Scopes</b>     | activos(), archivados()                                                                                                                                      |
| <b>Métodos</b>    | siguienteFechaJunta(\$desde), estaActivo(), metricas(): array (total, completadas, en_proceso, rechazadas, a_tiempo, con_retraso, promedio_eficiencia, etc.) |

## D.37 Recordatorio

| Atributo          | Valor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tabla</b>      | recordatorios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Constantes</b> | TIPO_CUMPLEAÑOS = 'cumpleaños', TIPO_ANIVERSARIO = 'aniversario_laboral', TIPO_DOCUMENTO_VENCER = 'documento_por_vencer', TIPO_DOCUMENTO_VENCIDO = 'documento_vencido', TIPO_CONTRATO_VENCER = 'contrato_por_vencer', TIPO_EVALUACION_PENDIENTE = 'evaluacion_pendiente', TIPO_EVENTO_PERSONAL = 'evento_personal', TIPOS = [ ... ] (array con todos), COLORES_EVENTO = [ '#EF4444'⇒'Rojo', '#F97316'⇒'Naranja', ... ] |
| <b>Fillable</b>   | tipo, titulo, descripcion, fecha_evento, dias_anticipacion, tabla_relacionada, registro_id, empleado_id, creado_por, leído, leído_at, activo, color_evento, es_manual                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Casts</b>      | fecha_evento ⇒ date, leído_at ⇒ datetime, leído ⇒ boolean, activo ⇒ boolean, es_manual ⇒ boolean                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Relaciones</b> | empleado() (Empleado), creador() (User)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Scopes</b>     | proximos(\$dias), noLeídos(), vencidos(), delTipo(\$tipo), deEmpleado(\$id), manuales()                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Accessors</b>  | getDiasRestantesAttribute(): ?int, getColorAttribute(): ?string, getUrgenciaAttribute(): string, getColorUrgenciaAttribute(): array, getIconoTipoAttribute(): string                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Métodos</b>    | marcarLeído(), static generarCumpleaños(Empleado, ?User), static generarAniversario(Empleado, ?User), static generarRecordatorioDocumento(EmpleadoDocumento, ?User), static generarRecordatorioContrato(Empleado, ?User)                                                                                                                                                                                               |

## D.38 Sistemas\_IT\ComputerProfile

| Atributo          | Valor                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tabla</b>      | <code>computer_profiles</code>                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Fillable</b>   | <code>identifier, brand, model, disk_type, ram_capacity, battery_status, aesthetic_observations, replacement_components, last_maintenance_at, next_maintenance_at, maintenance_reminder_sent_at, is_loaned, loaned_to_name, loaned_to_email, last_ticket_id, equipo_asignado_id</code> |
| <b>Casts</b>      | <code>replacement_components ⇒ array, last_maintenance_at ⇒ datetime, next_maintenance_at ⇒ datetime, maintenance_reminder_sent_at ⇒ date, is_loaned ⇒ boolean</code>                                                                                                                  |
| <b>Relaciones</b> | <code>ticket()</code> (Ticket), <code>equipoAsignado()</code> (EquipoAsignado)                                                                                                                                                                                                         |

## D.39 Sistemas\_IT\CredencialEquipo

| Atributo          | Valor                                                                                                                                  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tabla</b>      | <code>it_credenciales_equipos</code>                                                                                                   |
| <b>Fillable</b>   | <code>user_id, nombre_usuario_sistema, contrasena, equipo_asignado, tipo_equipo, numero_serie, sistema_operativo, observaciones</code> |
| <b>Hidden</b>     | <code>contrasena</code>                                                                                                                |
| <b>Relaciones</b> | <code>user()</code> (User)                                                                                                             |
| <b>Mutator</b>    | <code>setContrasenaAttribute(string \$value)</code> — encripta con <code>Crypt::encryptString</code>                                   |
| <b>Accessor</b>   | <code>getContrasenaDescifradaAttribute()</code> — desencripta con <code>Crypt::decryptString</code>                                    |
| <b>Métodos</b>    | <code>static tiposEquipo(): array</code> — <code>['Laptop', 'Desktop', 'Tablet', 'Servidor', 'Otro']</code>                            |

## D.40 Sistemas\_IT\EquipoAsignado

| Atributo          | Valor                                                                                                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tabla</b>      | it_equipos_asignados                                                                                         |
| <b>Fillable</b>   | user_id, uuid_activos, nombre_equipo, modelo, numero_serie, photo_id, nombre_usuario_pc, notas, es_principal |
| <b>Casts</b>      | es_principal ⇒ boolean                                                                                       |
| <b>Relaciones</b> | user() (User), correos() (EquipoCorreo), perifericos() (EquipoPeriferico)                                    |

## D.41 Sistemas\_IT\EquipoCorreo

| Atributo          | Valor                      |
|-------------------|----------------------------|
| <b>Tabla</b>      | it_equipos_correos         |
| <b>Fillable</b>   | equipo_asignado_id, correo |
| <b>Relaciones</b> | equipo() (EquipoAsignado)  |

## D.42 Sistemas\_IT\EquipoPeriferico

| Atributo          | Valor                                                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Tabla</b>      | it_equipos_perifericos                                       |
| <b>Fillable</b>   | equipo_asignado_id, uuid_activos, nombre, tipo, numero_serie |
| <b>Relaciones</b> | equipo() (EquipoAsignado)                                    |

## D.43 Sistemas\_IT\MaintenanceBlockedSlot

| Atributo          | Valor                                                                                                                                                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tabla</b>      | <code>maintenance_blocked_slots</code>                                                                                                                       |
| <b>Fillable</b>   | <code>date_start</code> , <code>date_end</code> , <code>time_slot</code> , <code>reason</code> , <code>blocked_by</code>                                     |
| <b>Casts</b>      | <code>date_start</code> ⇒ <code>date</code> , <code>date_end</code> ⇒ <code>date</code>                                                                      |
| <b>Relaciones</b> | <code>blockedByUser()</code> (User)                                                                                                                          |
| <b>Métodos</b>    | <code>static isBlocked(string \$date, ?string \$timeSlot): bool</code> , <code>static getBlockedForRange(string \$startDate, string \$endDate): array</code> |

## D.44 Sistemas\_IT\MaintenanceBooking

| Atributo          | Valor                                                                                       |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tabla</b>      | <code>maintenance_bookings</code>                                                           |
| <b>Fillable</b>   | <code>maintenance_slot_id</code> , <code>ticket_id</code> , <code>additional_details</code> |
| <b>Relaciones</b> | <code>slot()</code> (MaintenanceSlot), <code>ticket()</code> (Ticket)                       |

## D.45 Sistemas\_IT\MaintenanceSlot

| Atributo          | Valor                                                                                                                                                                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tabla</b>      | <code>maintenance_slots</code>                                                                                                                                                                      |
| <b>Fillable</b>   | <code>date</code> , <code>start_time</code> , <code>end_time</code> , <code>capacity</code> , <code>booked_count</code> , <code>is_active</code>                                                    |
| <b>Casts</b>      | <code>date</code> ⇒ <code>date</code> , <code>start_time</code> ⇒ <code>datetime:H:i:s</code> , <code>end_time</code> ⇒ <code>datetime:H:i:s</code> , <code>is_active</code> ⇒ <code>boolean</code> |
| <b>Relaciones</b> | <code>bookings()</code> (MaintenanceBooking)                                                                                                                                                        |
| <b>Accessors</b>  | <code>getStartDateTimeAttribute(): Carbon</code> , <code>getEndDateTimeAttribute(): Carbon</code> , <code>getAvailableCapacityAttribute(): int</code>                                               |
| <b>Scopes</b>     | <code>active()</code>                                                                                                                                                                               |



## D.46 Sistemas\_IT\Ticket

| Atributo          | Valor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tabla</b>      | tickets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Fillable</b>   | folio, user_id, nombre_solicitante, correo_solicitante, nombre_programa, descripcion_problema, imagenes, estado, fecha_apertura, fecha_cierre, observaciones, tipo_problema, prioridad, is_read, notified_at, read_at, closed_by_user, closed_by_user_at, maintenance_slot_id, maintenance_scheduled_at, maintenance_details, equipment_identifier, equipment_brand, equipment_model, equipment_password, disk_type, ram_capacity, battery_status, aesthetic_observations, replacement_components, computer_profile_id, imagenes_admin, user_has_updates, user_notified_at, user_last_read_at, user_notification_summary |
| <b>Casts</b>      | imagenes ⇒ array, fecha_apertura ⇒ datetime, fecha_cierre ⇒ datetime, notified_at ⇒ datetime, read_at ⇒ datetime, is_read ⇒ boolean, user_has_updates ⇒ boolean, user_notified_at ⇒ datetime, user_last_read_at ⇒ datetime, closed_by_user ⇒ boolean, closed_by_user_at ⇒ datetime, maintenance_scheduled_at ⇒ datetime, replacement_components ⇒ array, imagenes_admin ⇒ array                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Relaciones</b> | user() (User), maintenanceSlot() (MaintenanceSlot), maintenanceBooking() (MaintenanceBooking), computerProfile() (ComputerProfile)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Accessors</b>  | getEstadoBadgeAttribute(), getPrioridadBadgeAttribute()                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Scopes</b>     | byEstado(\$estado), byTipo(\$tipo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Auto-folio</b> | En creating: genera TK + AAAA + MM + XXXX (ej. TK2026060001)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## D.47 Subdepartamento

| Atributo          | Valor                  |
|-------------------|------------------------|
| <b>Tabla</b>      | subdepartamentos       |
| <b>Fillable</b>   | area, nombre, activo   |
| <b>Casts</b>      | activo ⇒ boolean       |
| <b>Relaciones</b> | empleados() (Empleado) |

## D.48 User (complemento)

| Atributo                    | Valor                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Traits</b>               | HasFactory , Notifiable , HasApiTokens , CanResetPassword                                                                                                                                    |
| <b>Implementa</b>           | CanResetPasswordContract                                                                                                                                                                     |
| <b>Constantes</b>           | STATUS_PENDING = 'pending' , STATUS_APPROVED = 'approved' , STATUS_REJECTED = 'rejected'                                                                                                     |
| <b>Hidden</b>               | password , remember_token                                                                                                                                                                    |
| <b>Casts</b>                | email_verified_at ⇒ datetime , password ⇒ hashed , approved_at ⇒ datetime , rejected_at ⇒ datetime                                                                                           |
| <b>Relaciones completas</b> | tickets() (Ticket), empleado() (Empleado), equiposAsignados() (EquipoAsignado)                                                                                                               |
| <b>Scope</b>                | scopeTi(\$query)                                                                                                                                                                             |
| <b>Métodos completos</b>    | normalizeString(?string): string , isApproved() , isAdmin() , isRh() , isRhCoordinador() , isLogistica() , isLegal() , getPanelInfo(): array , getAllPanels(): array , hasRole(string): bool |

## Apéndice E: Servicios Detallados

### E.1 ActivosApiService

**Archivo:** `app/Services/ActivosApiService.php` **Propósito:** Cliente HTTP para la API REST de AuditoríaActivos.

| Método                                                                                                     | Descripción                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <code>__construct()</code>                                                                                 | Lee <code>activos.api_url</code> y <code>activos.api_key</code> de config |
| <code>isConfigured(): bool</code>                                                                          | Verifica URL y Key no vacíos                                              |
| <code>getAssignedDevices(string \$username): array</code>                                                  | GET <code>/api/v1/assigned-devices/{username}</code>                      |
| <code>getAvailableDevices(): array</code>                                                                  | GET <code>/api/v1/devices</code> (filtra no asignados)                    |
| <code>assignDevice(string \$uuid, string \$assignedTo, ?string \$employeeId, string \$notes): array</code> | POST <code>/api/v1/devices/{uuid}/assign</code>                           |
| <code>getDevicePhoto(int \$id): ?string</code>                                                             | GET <code>/api/v1/device-photos/{id}</code> (raw binary)                  |

**Helpers privados:** `client()`, `url(string $path)` — construyen HTTP request con header `X-API-Key` y timeout 15s.

### E.2 ActivosDbService (complemento)

**Archivo:** `app/Services/ActivosDbService.php` **Propósito:** Consultas y escrituras directas en BD Activos (conexión `activos`).

| Método                                                                                                                       | Descripción                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <code>conn()</code>                                                                                                          | <code>DB::connection('activos')</code>                                   |
| <code>normalizeDeviceType(?string): string</code>                                                                            | Normaliza a `computer                                                    |
| <code>getAvailableDevices(): array</code>                                                                                    | Devices con status available u orphaned                                  |
| <code>getAssignedDevices(string \$nombre, ?string \$badge, ?string \$email): array</code>                                    | Búsqueda multi-estrategia                                                |
| <code>assignDeviceInActivos(string \$uuid, string \$assignedTo, ?string \$badge, ?string \$notes): bool</code>               | Transaccional: cierra asignación previa, inserta nueva, actualiza status |
| <code>returnDeviceInActivos(string \$uuid): bool</code>                                                                      | Cierra asignación activa, status → available                             |
| <code>markDeviceBroken(string \$uuid, string \$reason): bool</code>                                                          | Cierra asignación, status → broken                                       |
| <code>addDevicePhoto(string \$uuid, string \$filePath, ?string \$caption): bool</code>                                       | Agrega foto                                                              |
| <code>getPhotoPath(int \$photoId): ?string</code>                                                                            | Ruta de foto                                                             |
| <code>deleteDevice(string \$uuid): bool</code>                                                                               | Borrado en cascada (photos, assignments, documents, credentials, device) |
| <code>deleteDevicePhoto(int \$photoId): bool</code>                                                                          | Elimina foto                                                             |
| <code>getDeviceTypeByUuid(string \$uuid): ?string</code>                                                                     | Tipo de dispositivo                                                      |
| <code>isConfigured(): bool</code>                                                                                            | Prueba conexión PDO                                                      |
| <code>getAllDevicesForPrint(): array</code>                                                                                  | Agrupado por tipo (excluye broken)                                       |
| <code>getAllDevicesPaginated(?string \$search, ?string \$type, ?string \$status, int \$perPage): LengthAwarePaginator</code> | Paginado con filtros                                                     |
| <code>getDeviceStats(): array</code>                                                                                         | Conteos por status y tipo                                                |
| <code>getDeviceByUuid(string \$uuid): ?object</code>                                                                         | Device con asignación activa                                             |
| <code>getDevicePhotos(int \$deviceId): array</code>                                                                          | Fotos del device                                                         |

| Método                                                                                                                                     | Descripción                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <code>getAssignmentHistory(int \$deviceId): array</code>                                                                                   | Historial de asignaciones                           |
| <code>getDeviceDocuments(int \$deviceId): array</code>                                                                                     | Documentos                                          |
| <code>createDevice(array \$data): ?string</code>                                                                                           | Crea device + credenciales opcionales, regresa UUID |
| <code>updateDevice(string \$uuid, array \$data): bool</code>                                                                               | Actualiza device + upsert/delete credenciales       |
| <code>getDeviceCredentialByUuid(string \$uuid): ?object</code>                                                                             | Credencial por UUID                                 |
| <code>getCredentialsByUuids(array \$uuids): array</code>                                                                                   | Batch fetch keyed by UUID (descripta passwords)     |
| <code>upsertCredentialByUuid(string \$uuid, ?string \$username, ?string \$password, ?string \$email, ?string \$emailPassword): bool</code> | Inserta o actualiza credencial                      |
| <code>getDeviceCredential(int \$deviceId): ?object</code>                                                                                  | Descripta password/email_password                   |

### E.3 AduanaImportService

**Archivo:** `app/Services/AduanaImportService.php` **Propósito:** Importa aduanas desde Word (.docx), Excel (.xlsx/.xls) o CSV.

| Método                                        | Descripción                                           |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <code>import(string \$filePath): array</code> | Detecta extensión y despacha a método correspondiente |
| <code>getStats(): array</code>                | Total count, por país, últimos 5 importados           |

### E.4 ClienteImportService

**Archivo:** `app/Services/ClienteImportService.php` **Propósito:** Importa clientes logísticos desde Excel con asignación de ejecutivo.

| Método                                          | Descripción                                                                                   |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>importFromExcel(\$filePath): array</code> | Lee hoja, crea/actualiza <code>Cliente</code> , asigna <code>Empleado</code> (área Logística) |

## E.5 ExcelChartService

**Archivo:** `app/Services/ExcelChartService.php` **Propósito:** Crea objetos Chart de PhpSpreadsheet (barra, línea, área, pastel/donut, dashboard).

| Método estático                                                                                    | Descripción             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <code>createAdvancedBarChart(Worksheet, \$dataRange, \$position, \$title, \$options): Chart</code> | Gráfico de barras       |
| <code>createLineChart(...): Chart</code>                                                           | Gráfico de líneas       |
| <code>createAreaChart(...): Chart</code>                                                           | Gráfico de área         |
| <code>createEnhancedPieChart(...): Chart</code>                                                    | Gráfico de pastel/donut |
| <code>createDashboard(Worksheet, array \$chartConfigs): array</code>                               | Dashboard multi-gráfico |

## E.6 ExcelReportService

**Archivo:** `app/Services/ExcelReportService.php` **Propósito:** Genera reports Excel multi-hoja con gráficos, KPIs, resúmenes ejecutivos, análisis temporal y por ejecutivo.

**Métodos públicos:**

| Método                                                                         | Descripción                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>__construct()</code>                                                     | Inicializa Spreadsheet                                                                 |
| <code>setColumnasOrdenadas(\$columnas)</code>                                  | Orden personalizado de columnas                                                        |
| <code>generateLogisticsReport(\$operaciones, \$filtros, \$estadisticas)</code> | Reporte completo: portada, resumen, data sheet, análisis temporal, desempeño ejecutivo |
| <code>save(\$filename)</code>                                                  | Guarda XLSX a disco                                                                    |
| <code>output()</code>                                                          | String content del XLSX                                                                |

## E.7 MicrosoftGraphMailService (complemento)

**Archivo:** `app/Services/MicrosoftGraphMailService.php`

| Método                                                                                                            | Descripción                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <code>__construct()</code>                                                                                        | Lee <code>services.microsoft_graph.*</code> |
| <code>sendMail(string \$to, string \$subject, string \$htmlContent, ?string \$from): bool</code>                  | Envía correo HTML                           |
| <code>sendMailToMultiple(array \$recipients, string \$subject, string \$htmlContent, ?string \$from): bool</code> | Envía a múltiples destinatarios             |
| <code>getAccessToken(): ?string (private)</code>                                                                  | Obtiene token desde cache o solicita nuevo  |

## E.8 PedimentoImportService

**Archivo:** `app/Services/PedimentoImportService.php`

**Propósito:** Importa

pedimentos desde Excel y Word.

| Método                                        | Descripción                          |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| <code>import(string \$filePath): array</code> | Detecta extensión y despacha         |
| <code>getStats(): array</code>                | Conteos por tipo, últimos importados |

## E.9 ProcesarAsistenciaService

**Archivo:** `app/Services/ProcesarAsistenciaService.php`

**Propósito:** Procesa

archivos Excel/CSV de asistencia (reloj checador), parsea entradas/salidas.

| Método                                                                                                                         | Descripción                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <code>process(string \$path, bool \$persist, callable \$onSheetProgress, array \$onlyEmpleadoNos): array</code>                | Procesa archivo completo, detecta retardos |
| <code>procesarFilaDeChecadas(array \$rowValues, array \$dayColumns, array \$periodo, array \$empleado): int (protected)</code> | Inserta/actualiza registro de asistencia   |

## E.10 VucemImageExtractor

**Archivo:** `app/Services/VucemImageExtractor.php` **Propósito:** Extrae páginas de PDF como imágenes JPEG (300 DPI) y las empaqueta en ZIP.

| Método                                                                             | Descripción                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <code>__construct()</code>                                                         | Auto-detecta Ghostscript                                     |
| <code>extractImagesToZip(string \$inputPath, string \$outputZipPath): array</code> | Extrae JPEGs (300 DPI, calidad 25%), zipa, regresa metadatos |

## E.11 VucemPdfConverter

**Archivo:** `app/Services/VucemPdfConverter.php` **Propósito:** Convierte PDFs a formato VUCEM (300 DPI, grayscale, PDF 1.4, max ~3MB). Algoritmo two-stage.

| Método                                                                                                                                           | Descripción                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>convertToVucem(string \$inputPath, string \$outputPath, bool \$splitEnabled, int \$numberOfParts, string \$forceOrientation): array</code> | Conversión principal                                                                                          |
| <code>convertToVucemOptimized( ... ): array</code>                                                                                               | Algoritmo two-stage mejorado (Stage 1: optimización directa GS 70-20%, Stage 2: rasterización completa 50-8%) |
| <code>validateDpi(string \$pdfPath): array</code>                                                                                                | Validación estricta 300×300 DPI                                                                               |
| <code>validateVucemCompliance(string \$pdfPath): array</code>                                                                                    | Verifica tamaño, versión PDF, DPI, color                                                                      |
| <code>compressPdf(string \$inputPath, string \$outputPath, string \$level): array</code>                                                         | Comprime PDF (screen)                                                                                         |
| <code>mergePdfsKeepDpi(array \$inputPaths, string \$outputPath): array</code>                                                                    | Fusiona PDFs manteniendo 300 DPI                                                                              |
| <code>getToolsInfo(): array, getDebugInfo(): array</code>                                                                                        | Diagnóstico                                                                                                   |



## Apéndice F: Form Requests

---

### F.1 ProfileUpdateRequest

| Método               | Reglas                                                                                          |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>rules()</code> | <code>name</code> : required, string, max:255                                                   |
|                      | <code>email</code> : required, string, lowercase, email, max:255, unique:users (ignora current) |

### F.2 Auth\LoginRequest

| Método               | Reglas                                                                                                            |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>rules()</code> | <code>email</code> : required, string, email                                                                      |
|                      | <code>password</code> : required, string                                                                          |
| Métodos adicionales  | <code>authenticate()</code> — intenta auth, lanza <code>ValidationException</code> con rate limiting (5 intentos) |
|                      | <code>ensureIsNotRateLimited()</code> — logout tras 5 fallos, dispara evento <code>Logout</code>                  |
|                      | <code>throttleKey(): string</code> — email + IP                                                                   |

---

## Apéndice G: Mailables y Notificaciones

### G.1 Mailables

| Mailable                | Constructor                                                                          | Subject                                      | Vista                                                |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| AvisoAsistenciaMailable | (AvisoAsistencia \$aviso)                                                            | "Aviso Oficial de {tipo} - Recursos Humanos" | emails.recur<br>sos_humanos.a<br>viso_asistenc<br>ia |
| ProyectoAsignado        | (Proyecto \$proyecto, User \$usuario, string \$tipo = 'usuario', ?User \$enviadoPor) | "Te han asignado al proyecto: {nombre}"      | emails.proye<br>ctos.asignad<br>o                    |

### G.2 Notificaciones (Database)

| Notificación                     | Constructor                                         | Channels          | Propósito                                    |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|
| CustomResetPassword              | —                                                   | mail              | Reset password boilerplate (Laravel default) |
| FestivoNotificación              | (DiaFestivo \$diaFestivo, bool \$esManana)          | database,<br>mail | Recordatorio de día festivo/inhabil          |
| ProximoMantenimientoNotificación | (ComputerProfile \$profile, bool \$esAdminFallback) | database,<br>mail | Alerta de mantenimiento próximo/vencido      |
| RecordatorioJuntaProyecto        | (\$proyecto, \$fechaJunta)                          | mail              | Recordatorio de junta de proyecto            |

## Apéndice H: Blade Components

| Componente                | Ruta                                                         | Propósito                                                             |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| x-nav-link                | Sistemas_IT/components/<br>nav-link.blade.php                | Link de navegación con active<br>route detection                      |
| x-dropdown                | Sistemas_IT/components/<br>dropdown.blade.php                | Dropdown con Alpine.js (align:<br>left/right/top, width configurable) |
| x-dropdown-link           | Sistemas_IT/components/<br>dropdown-link.blade.php           | Link dentro de dropdown                                               |
| x-responsive-nav-<br>link | Sistemas_IT/components/<br>responsive-nav-link.blad<br>e.php | Link menú responsive móvil                                            |
| x-input-error             | Sistemas_IT/components/<br>input-error.blade.php             | Mensaje de error de validación                                        |
| x-input-label             | Sistemas_IT/components/<br>input-label.blade.php             | Label estilizado                                                      |
| x-text-input              | Sistemas_IT/components/<br>text-input.blade.php              | Input de texto estilizado                                             |
| x-primary-button          | Sistemas_IT/components/<br>primary-button.blade.ph<br>p      | Botón primario                                                        |
| x-secondary-butto<br>n    | Sistemas_IT/components/<br>secondary-button.blade.p<br>hp    | Botón secundario                                                      |
| x-danger-button           | Sistemas_IT/components/<br>danger-button.blade.php           | Botón de peligro (rojo)                                               |
| x-modal                   | Sistemas_IT/components/<br>modal.blade.php                   | Modal Alpine.js reutilizable                                          |
| x-auth-session-st<br>atus | Sistemas_IT/components/<br>auth-session-status.blad<br>e.php | Mensaje de estado de sesión                                           |

| Componente                      | Ruta                                                       | Propósito                                    |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| x-application-logo              | Sistemas_IT/components/application-logo.blade.php          | Logo de la aplicación                        |
| x-nav-links                     | Sistemas_IT/components/nav-links.blade.php                 | Grupo de links de navegación                 |
| x-authenticated-actions         | Sistemas_IT/components/authenticated-actions.blade.php     | Acciones post-login (notificaciones tickets) |
| x-admin-notification-center     | Sistemas_IT/components/admin/notification-center.blade.php | Centro de notificaciones admin IT            |
| x-icon                          | Sistemas_IT/components/ui/icon.blade.php                   | Icono SVG reutilizable                       |
| x-icon-box                      | Sistemas_IT/components/ui/icon-box.blade.php               | Caja con icono                               |
| <i>Componentes layout (app)</i> |                                                            |                                              |
| x-cuestionario-yn-row           | components/cuestionario-yn-row.blade.php                   | Fila sí/no para cuestionario                 |
| x-perfil-field                  | components/perfil-field.blade.php                          | Campo de perfil                              |
| x-perfil-textarea               | components/perfil-textarea.blade.php                       | Textarea de perfil                           |
| x-perfil-yn-inline              | components/perfil-yn-inline.blade.php                      | Sí/no inline                                 |
| x-perfil-yn                     | components/perfil-yn.blade.php                             | Sí/no para perfil                            |

## Apéndice I: Vista Completa de Archivos Blade

resources/views/ – 137 archivos blade (totales):

```
welcome.blade.php
activities/ (2): index, report_print
admin/maintenance/ (1): index
admin/maintenance/computers/ (1): show
Administracion/ (3): clientes, dashboard, perfil
Anexo24/ (1): dashboard
Auditoria/ (1): dashboard
components/ (5): cuestionario-yn-row, perfil-field, perfil-textarea, p
erfil-yn-inline, perfil-yn
emails/ (1): nuevo_ticket
emails/proyectos/ (1): asignado
emails/recursos_humanos/ (1): aviso_asistencia
layouts/ (2): erp-navigation, erp
Legal/ (5): dashboard, categorias/index, digitalizacion/index, matriz-
consulta/index, programas/index
Logistica/ (6): clientes, index, matriz-apoyo, matriz-calificaciones,
matriz-seguimiento, reportes
PostOperaciones/ (1): dashboard
proyectos/ (7): actividades, index, reporte_pdf, reporte, show, partia
ls/actividad_form, partials/edit_form
Recursos_Humanos/ (18): index, reloj_checador, capacitacion/(4), dias_
festivos/(3), evaluacion/(3), expedientes/(3), jerarquia/(1), recordat
orios/(3), reloj/(1)
shared/ (1): clientes-readonly
Sistemas_IT/ (61): admin/(15), archivo-problemas/(5), auth/(6), compon
ents/(15), discos-en-uso/(4), emails/(2), help/(1), inventario/(5), la
youts/(4), prestamos/(4), profile/(4), tickets/(2)
vendor/ (25): mail/html(8), mail/text(8), pagination(9)
```

## Apéndice J: Ejemplos API Request/Response

---

### J.1 Login (Sanctum)

```
POST /api/v1/auth/login
Content-Type: application/json
```

```
{
  "email": "usuario@ei.com",
  "password": "secret"
}
```

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
```

```
{
  "token": "1|abc123token ... ",
  "user": {
    "id": 1,
    "name": "Usuario",
    "role": "user",
    "status": "approved"
  }
}
```

### J.2 Validar Token

```
POST /api/v1/auth/validate-token
Content-Type: application/json
```

```
{
  "token": "1|abc123token ... "
}
```

## J.3 Me (Perfil del Token)

```
GET /api/v1/auth/me
Authorization: Bearer 1|abc123token ...
```

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

{
  "id": 1,
  "name": "Usuario",
  "email": "usuario@ei.com",
  "role": "user",
  "status": "approved",
  "empleado": {
    "id": 1,
    "nombre": "Usuario Empleado",
    "posicion": "ti"
  }
}
```

## J.4 Lista Usuarios (API Key)

```
GET /api/v1/users
X-API-Key: tu-api-key-secreta
```

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

{
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "name": "Usuario Activo",
      "email": "usuario@ei.com",
      "status": "approved",
      "role": "admin"
    }
  ],
  "meta": {
    "total": 1
  }
}
```

## J.5 Consulta Externa Asignación (ActivosApiService)

```
// Uso interno desde controlador
$api = app(ActivosApiService::class);
$devices = $api->getAssignedDevices('juan.perez');
```



## Apéndice K: Pruebas Existentes

---

### K.1 Estructura

```
tests/  
├── Feature/  
│   └── (test files)  
├── Unit/  
│   └── (test files)  
└── TestCase.php
```

### K.2 Configuración (phpunit.xml)

```
<env name="APP_ENV" value="testing" />  
<env name="DB_CONNECTION" value="sqlite" />  
<env name="DB_DATABASE" value=":memory:" />  
<env name="CACHE_STORE" value="array" />  
<env name="QUEUE_CONNECTION" value="sync" />  
<env name="MAIL_MAILER" value="array" />  
<env name="TELESCOPE_ENABLED" value="false" />
```

## K.3 Patrón de Test Sugerido

```
// tests/Feature/Services/ActivosDbServiceTest.php
class ActivosDbServiceTest extends TestCase
{
    public function test_normalize_device_type()
    {
        $service = app(ActivosDbService::class);
        $this->assertEquals('computer', $service->normalizeDeviceType(
('Laptop HP')));
        $this->assertEquals('peripheral', $service->normalizeDeviceType(
('Mouse inalámbrico')));
        $this->assertEquals('other', $service->normalizeDeviceType('No
identificado'));
    }

    public function test_is_configured_returns_false_without_db()
    {
        config(['activos.db_path' => null]);
        $service = app(ActivosDbService::class);
        $this->assertFalse($service->isConfigured());
    }
}
```

```
// tests/Feature/Middleware/AreaLogisticaMiddlewareTest.php
class AreaLogisticaMiddlewareTest extends TestCase
{
    public function test_logistica_user_can_access()
    {
        $user = User::factory()→create();
        $user→empleado()→create(['area' ⇒ 'Logística']);

        $this→actingAs($user)
            →get(route('logistica.index'))
            →assertOk();
    }

    public function test_non_logistica_user_is_blocked()
    {
        $user = User::factory()→create();

        $this→actingAs($user)
            →get(route('logistica.index'))
            →assertForbidden();
    }
}
```

## K.4 Prioridades de Pruebas

1. **Modelos** — Validaciones, scopes, relaciones (48 modelos)
2. **Servicios** — Lógica de negocio (ActivosDb, Graph, PDF converters)
3. **Controladores** — Flujos CRUD módulos core
4. **Middleware** — Restricción de acceso por área (8 middleware)
5. **Comandos Artisan** — Sincronizaciones, recordatorios
6. **Form Requests** — Reglas de validación

## Apéndice L: Constantes del Sistema

### L.1 User Status

```
User::STATUS_PENDING    = 'pending'  
User::STATUS_APPROVED   = 'approved'  
User::STATUS_REJECTED   = 'rejected'
```

### L.2 InventoryItem Status

```
InventoryItem::ESTADO_DISPONIBLE    = 'disponible'  
InventoryItem::ESTADO_PRESTADO       = 'prestado'  
InventoryItem::ESTADO_MANTENIMIENTO = 'mantenimiento'  
InventoryItem::ESTADO_RESERVADO      = 'reservado'  
InventoryItem::ESTADO_DANADO         = 'dañado'
```

### L.3 Ticket

| Campo         | Valores posibles                    |
|---------------|-------------------------------------|
| estado        | abierto , en_proceso , cerrado      |
| tipo_problema | software , hardware , mantenimiento |
| prioridad     | baja , media , alta , critica       |

## L.4 MatrizSeguimiento

| Campo          | Valores posibles                                                                                               |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| carga_tipo     | FCL , LCL                                                                                                      |
| tipo_operacion | Marítimo , Aéreo , Terrestre , Ferroviario                                                                     |
| status         | Pendiente , En Tránsito , En Aduana , Previo Programado , Cita Programada , Despachado , Entregado , Cancelado |
| resultado      | En Proceso , Exitoso , Demorado , Cancelado                                                                    |

## L.5 Recordatorio

| Constante                 | Valor                |
|---------------------------|----------------------|
| TIPO_CUMPLEAÑOS           | cumpleaños           |
| TIPO_ANIVERSARIO          | aniversario_laboral  |
| TIPO_DOCUMENTO_VENCER     | documento_por_vencer |
| TIPO_DOCUMENTO_VENCIDO    | documento_vencido    |
| TIPO_CONTRATO_VENCER      | contrato_por_vencer  |
| TIPO_EVALUACION_PENDIENTE | evaluacion_pendiente |
| TIPO_EVENTO_PERSONAL      | evento_personal      |

## L.6 MatrizApoyo Responsabilidades

| Modelo                                  | Valores                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MatrizApoyoAgente::RESPONSABILIDADES    | ['Gerente de operaciones', 'Ejecutivo de operaciones - Tramitador Operativo', 'Cita de Previo', 'Clasificación de mercancías', 'Cita de despacho', 'Cita de vacío'] |
| MatrizApoyoArrastre::RESPONSABILIDADES  | ['Cotización fletes', 'Programación de unidad', 'Finanzas']                                                                                                         |
| MatrizApoyoForwarder::RESPONSABILIDADES | ['Cotización fletes', 'Contacto puerto origen', 'Contacto puerto destino']                                                                                          |
| MatrizApoyoNaviera::RESPONSABILIDADES   | ['Customer Service', 'Finanzas', 'Corte de Demoras']                                                                                                                |

## L.7 CredencialEquipo Tipos

```
CredencialEquipo::tiposEquipo(): ['Laptop', 'Desktop', 'Tablet', 'Servidor', 'Otro']
```

*Fin del Manual de Programador — ERP Estrategia e Innovación v1.0*  
COMPLEMENTO COMPLETO — 48 modelos, 11 servicios, 2 form requests, 2  
mailables, 4 notificaciones, 19 componentes blade, 137 vistas, ejemplos API,  
constantes del sistema.